

Confiabilidade de Sistemas de Potência

Prof. Carmen Lucia Tancredo Borges

DEE - Poli/UFRJ



Março 2026

Sumário

1	Introdução	1 - 1
1.1	Níveis Hierárquicos	1 - 2
1.2	Adequação e Segurança	1 - 3
2	Conceitos Básicos de Teoria de Confiabilidade	2 - 1
2.1	Avaliação do Desempenho de Sistemas de Potência	2 - 3
2.2	Etapas de um Estudo de Confiabilidade	2 - 9
2.2.1	Estabelecimento dos Objetivos e Formulação dos Índices de Confiabilidade Adequados	2 - 9
2.2.2	Modelagem Matemática	2 - 10
2.2.3	Aquisição dos Dados Necessários	2 - 11
2.2.4	Estabelecimento de Critérios	2 - 11
2.2.5	Cálculo dos Índices e Avaliação dos Resultados	2 - 12
2.3	Modelagem Matemática para Estudos de Confiabilidade	2 - 12
2.3.1	Modelos Determinísticos	2 - 13
2.3.2	Modelos Probabilísticos	2 - 15
2.4	Critérios de Planejamento de Sistemas de Potência	2 - 16
2.4.1	Critérios Determinísticos	2 - 16
2.4.2	Critérios Probabilísticos	2 - 18

4	Principais Distribuições de Probabilidade Utilizadas em Confiabilidade	4 - 1
4.1	Distribuições Discretas	4 - 1
4.1.1	Distribuição Binomial	4 - 1
4.1.2	Distribuição Poisson	4 - 2
4.2	Distribuições Contínuas	4 - 5
4.2.1	Distribuição Uniforme	4 - 5
4.2.2	Distribuição Normal	4 - 5
4.2.3	Distribuição Exponencial	4 - 6
4.3	Função Risco Associada à uma Função Contínua	4 - 7
4.3.1	Resumo das Relações entre $F_T(t)$, $f_T(t)$, $R(t)$ e $h(t)$. .	4 - 8
5	Confiabilidade de Componentes e Métodos de Redes	5 - 1
5.1	Confiabilidade de Componentes	5 - 1
5.1.1	Componentes Não-Reparáveis	5 - 1
5.1.2	Componentes Reparáveis	5 - 2
5.2	Métodos de Redes	5 - 5
5.2.1	Sistemas Série	5 - 5
5.2.2	Sistemas Paralelo	5 - 6
5.2.3	Sistemas Série - Paralelo	5 - 7
5.2.4	Sistemas Complexos	5 - 8

7	Modelos Estocáticos e Índices de Confiabilidade	7 - 1
7.1	Modelos Estocáticos	7 - 1
7.1.1	Saídas Forçadas Independentes	7 - 2
7.1.2	Saídas Forçadas Dependentes	7 - 3
7.1.3	Modelagem da Carga	7 - 5
7.2	Índices de Confiabilidade	7 - 6
8	Confiabilidade da Geração	8 - 1
8.1	Introdução	8 - 1
8.2	Modelos e Métodos de Avaliação	8 - 2
8.3	Método da Probabilidade de Perda de Carga	8 - 3
8.3.1	Consideração da Variação da Carga	8 - 6
8.3.2	Consideração de Estados Degenerados	8 - 11
9	Confiabilidade Composta de Sistemas de Potência	9 - 1
9.1	Introdução	9 - 1
9.1.1	Métodos de Avaliação	9 - 1
9.2	Simulação Monte Carlo	9 - 3
9.2.1	Simulação Monte Carlo Não-Sequencial	9 - 4
9.2.2	Simulação Monte Carlo Sequencial	9 - 9
9.2.3	Análise de Adequação dos Estados do Sistema	9 - 20
9.2.4	Comparação entre as Simulações Monte Carlo Não-Sequencial e Sequencial	9 - 25

Capítulo 1

Introdução

Os sistemas de potência constituem elemento básico no desenvolvimento econômico e social das sociedades modernas. Por razões técnicas e econômicas, esses sistemas evoluíram de um conjunto de pequenos sistemas isolados para grandes e complexos sistemas interligados com dimensões nacionais ou, até mesmo, continentais. Pode-se dizer que sistemas elétricos de potência estão entre os maiores sistemas já desenvolvidos pelo homem. O elevado número de componentes, geograficamente distribuídos por todo um país ou continente, associado com as incertezas na demanda de potência e disponibilidade de recursos energéticos, tornam o projeto e operação destes sistemas uma tarefa altamente complexa.

A função básica dos sistemas de potência é atender à demanda de energia dos consumidores da maneira mais econômica possível, dentro de padrões de continuidade, qualidade e segurança aceitáveis. O ideal seria que o fornecimento de energia aos consumidores fosse ininterrupto. No entanto, a ocorrência de falhas em determinados componentes do sistema pode desencadear perturbações capazes de afetar um grande número de consumidores, podendo levar à interrupção do fornecimento de energia elétrica. A fim de reduzir a probabilidade, frequência e duração desses eventos de falha e reduzir seus efeitos, é necessário realizar investimentos financeiros no sentido de aumentar a confiabilidade do sistema. Por outro lado, devido à sofisticação dos equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados pelos consumidores, a exigência em termos da confiabilidade do suprimento de energia elétrica tem aumentado consideravelmente. É evidente que os requisitos econômicos e de confiabilidade podem conflitar e levar a decisões gerenciais difíceis. A falta de investimentos no setor elétrico força a operação de tais sistemas mais próximo de seus limites, aumentando a necessidade de avaliar de forma mais precisa os riscos de interrupção ou degradação da qualidade do suprimento de energia elétrica.

Mais recentemente, mudanças institucionais no setor elétrico, tais como aquelas provocadas por políticas de desregulamentação, privatizações, entre outras, vem criando um ambiente competitivo no mercado de energia elétrica onde a avaliação da confiabilidade do serviço a ser prestado pelas empresas é de fundamental importância no fechamento de contratos com grandes consumidores. Aliado a isso, a definição dos custos associados com a interrupção de energia vem merecendo especial atenção de especialistas do setor, para que se possa avaliar o quanto é interessante investir na confiabilidade do sistema em função do custo do investimento em si e do custo da interrupção para o consumidor e para as empresas fornecedoras de energia elétrica. A reestruturação do setor elétrico introduz também novas preocupações a respeito da confiabilidade do sistema. Novos conceitos como mercado de energia, acesso aberto ao sistema de transmissão, co-geração, produtores independentes, etc., levam a condições operativas não verificadas anteriormente. Esse novo cenário requer a avaliação da confiabilidade de partes maiores do sistema interligado e pode demandar uma modelagem do sistema a nível nacional.

Modelos probabilísticos vêm sendo cada vez mais utilizados na avaliação do desempenho de sistemas de potência. A partir de informações relativas a falhas dos componentes do sistema, esses modelos permitem estabelecer índices de desempenho do sistema os quais podem ser utilizados para auxiliar a tomada de decisões relativas a novos investimentos, políticas operativas e para balizar transações no mercado de energia elétrica. Esse tipo de estudo recebe o nome genérico de Avaliação da Confiabilidade [9] e pode ser realizado nos níveis de geração, transmissão, distribuição ou ainda, combinando os vários níveis. Neste último caso teríamos os estudos de confiabilidade composta dos quais o mais utilizado na prática é a avaliação da confiabilidade de sistemas compostos de geração e transmissão.

1.1 Níveis Hierárquicos

Um sistema de potência pode ser dividido em três zonas funcionais para fins de planejamento, operação e análise: geração, transmissão e distribuição. Essas zonas funcionais podem ser combinadas para formar os níveis hierárquicos que são usados nos estudos de confiabilidade. O nível hierárquico 1 (NH1) diz respeito apenas à geração. O nível hierárquico 2 (NH2) inclui tanto a geração como a transmissão, enquanto o nível hierárquico 3 (NH3) inclui todas as três zonas funcionais.

Na avaliação de confiabilidade de geração (NH1), toda a carga e toda a geração são concentradas em uma única barra e as limitações da rede de

transmissão são ignoradas. A determinação dos índices se dá através de técnica analítica que requer reduzido esforço computacional.

Na avaliação de confiabilidade de sistemas compostos geração-transmissão ou simplesmente confiabilidade composta (NH2), o sistema de transmissão é incluído e são analisados os efeitos de falhas de geração, transmissão e composição de ambas. A avaliação da confiabilidade composta é muito mais trabalhosa do que a de geração, pois a inclusão da rede de transmissão aumenta sobremaneira o número de variáveis aleatórias envolvidas e a complexidade da avaliação do desempenho dos estados do sistema.

Estudos do NH3 não são normalmente executados diretamente devido à elevada dimensão do problema em um sistema real. A avaliação de confiabilidade do sistema de distribuição tem sido desenvolvida separadamente dos sistemas de geração e transmissão.

1.2 Adequação e Segurança

A confiabilidade de sistemas de potência pode ser determinada em relação a dois aspectos: de adequação do sistema e de segurança do sistema. O aspecto de adequação está relacionado com a existência de recursos suficientes dentro do sistema para satisfazer a demanda de carga do consumidor e os requisitos operacionais do sistema. Isso inclui os recursos de geração, transmissão e distribuição necessárias para transportar a energia aos pontos de consumo. A avaliação em relação à adequação está associada com condições estáticas que não incluem a dinâmica do sistema e a resposta a distúrbios transitórios. Os diferentes estados do sistema são analisados sem levar em consideração possíveis instabilidades que podem ser introduzidas pelas falhas dos componentes do sistema.

A segurança está relacionado com a habilidade do sistema de responder a distúrbios dinâmicos ou transitórios que possam ocorrer no sistema. A avaliação em relação à segurança está associada com a resposta do sistema a qualquer perturbação a que ele esteja sujeito. Isso inclui perda abrupta de geração e/ou transmissão que podem levar a instabilidade dinâmica, transitória ou de tensão.

A maioria das técnicas disponíveis atualmente para avaliação da confiabilidade estão no domínio da avaliação quanto a adequação. A habilidade para avaliar a segurança é ainda muito limitada devido principalmente à complexidade associada com a modelagem do comportamento dinâmico do sistema [16]. A maioria dos índices calculados são, na realidade, índices de adequação e não índices de confiabilidade numa forma geral, apesar de serem assim designados.

Capítulo 2

Conceitos Básicos de Teoria de Confiabilidade

Confiabilidade em engenharia pode ser definida como a probabilidade de um componente, sistema ou equipamento cumprir suas funções pré-fixadas, dentro de um período de tempo desejado e debaixo de certas condições operativas. A importância da confiabilidade cresce com:

- Complexidade tecnológica
- Exigências severas das condições operativas
- Exigências de alto grau de automação
- Expectativas de desempenho (eficácia)

A medição da confiabilidade pode se dar de modo qualitativo (subjetivo) ou quantitativo (objetivo). A medição quantitativa da confiabilidade se utiliza da Teoria da Probabilidade. Em geral, não é uma questão de ser ou não confiável, mas sim o quanto é confiável (grau de confiabilidade). Neste aspecto, a escala de valor difere da escala de custo, ou seja, o valor da confiabilidade não depende somente do custo dos equipamentos.

A Teoria da Confiabilidade, que ganhou impulso durante a II Guerra Mundial, estuda métodos que devem ser adotados nas fases de planejamento, projeto, fabricação, instalação e operação de componentes e sistemas, de modo a assegurar a máxima eficiência, segurança e economia. É baseada nas leis de falhas dos componentes e sistemas, representada através de suas distribuições de probabilidade de falha, e estabelece índices quantitativos de desempenho, chamados índices de confiabilidade. A teoria de confiabilidade também lida, trata e modela fontes de incerteza no processo, tais como o tempo de ocorrência de falhas, o tempo de reparo de falhas, entrada em

serviço de novas obras, a frequência de ocorrência de eventos de falha, etc. Para tanto requer a utilização de técnicas probabilísticas.

Os requisitos mínimos para se realizar um estudo de confiabilidade são:

- Modelo matemático apropriado para o problema em questão
- Índices de risco apropriados que meçam de forma apropriada a adequação
- Dados estatísticos de falha e operação dos componentes e sistemas para possibilitar a estimativa da confiabilidade preditiva

A forma clássica de se aumentar a confiabilidade de um sistema é através do uso de redundância. Isso pode ser realizado através de adoção de sistemas *stand-by* ou recursos em paralelos, conforme mostrado na Figura 2.1. Por outro lado, o aumento do número de componentes aumenta a complexidade do sistema e, conseqüentemente, diminui a confiabilidade. O ideal, então, são sistemas simples e confiáveis, ou seja, sistemas com qualidade.

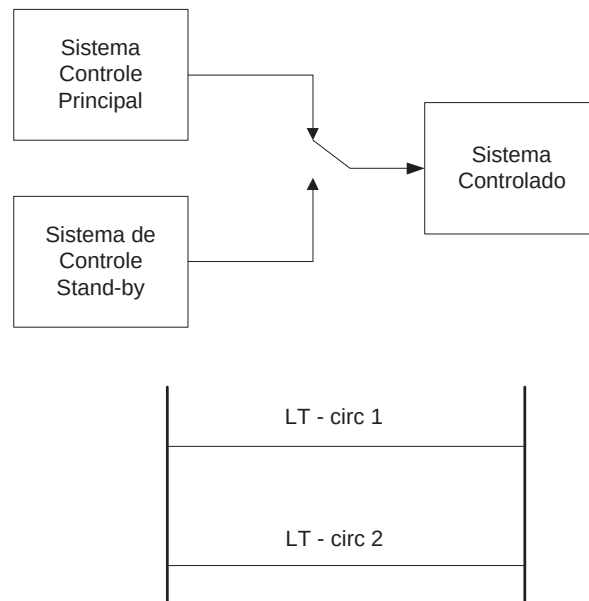


Figura 2.1: Redundância: Stand-by e Paralelo

A melhoria da confiabilidade de um sistema implica em maiores custos de investimento e menores custos de falhas, como pode ser observado na Figura 2.2. O custo de falha ou interrupção varia segundo a classe do consumidor (industrial, comercial ou residencial). O grau de confiabilidade ótimo a ser perseguido é aquele que corresponde ao menor custo total do sistema.

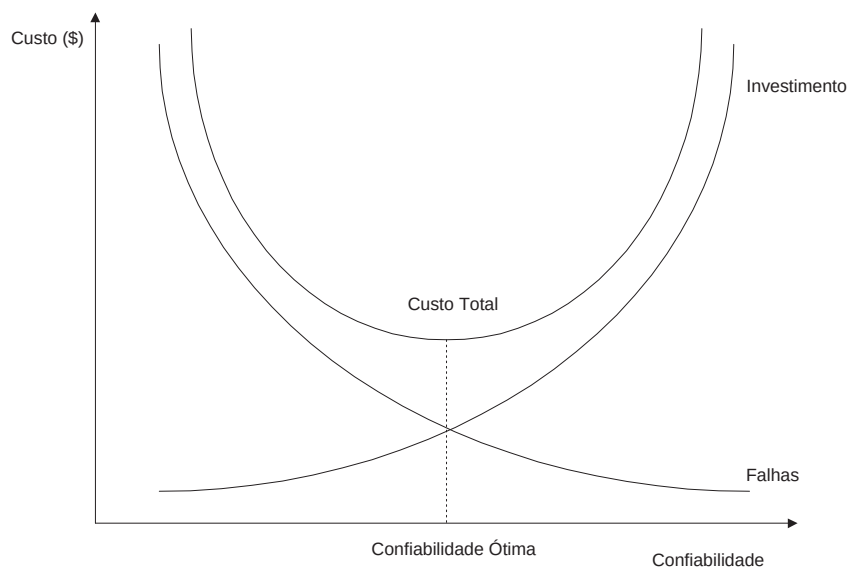


Figura 2.2: Curva de Custo da Confiabilidade

2.1 Avaliação da Confiabilidade de Sistemas de Potência

A avaliação da **confiabilidade** (ou desempenho) de sistemas de potência, medido através de índices ou indicadores de **confiabilidade** (ou desempenho), visa determinar o grau de sucesso alcançado ou previsto para a operação do sistema no atendimento aos seus objetivos principais:

- Atendimento à demanda elétrica dos consumidores com 3 atributos:
 1. Regime contínuo
 2. Boa qualidade
 3. Margem de segurança conveniente
- Garantia de retorno econômico dos investimento aplicados

A avaliação do desempenho pode ser classificada quanto aos horizontes temporais em:

1. Avaliação Pretérita
 - Histórico da pós-operação

- Dados relativos ao desempenho sistêmico e de equipamentos
- Avaliação do desempenho

2. Avaliação Preditiva

- Previsão do desempenho do sistema (pré-operação)
- Horizontes de longo prazo, médio prazo e curto prazo
- Longo prazo (planejamento): Avaliação da Confiabilidade
- Curto prazo (operação): Monitoração de Risco

Os modos de falha considerados na avaliação do desempenho do sistema são do tipo:

1. Falha de Continuidade (integridade ou conectividade)

- Corte parcial ou total de carga
- Natureza temporária ou permanente
- Característica binária (atendimento ou não)

2. Falha de Adequação (qualidade ou conformidade)

- Proximidade das condições ideais de atendimento
- Sobrecargas, subtensões, sobretensões, níveis de harmônicos, excursões de frequência, etc

3. Falha de Segurança (dinâmico e transitório)

- Mensuração de margens e folgas em relação à perda de estabilidade (transitória ou de tensão)
- Tempos de manobra ou desligamento de equipamentos, coeficientes de amortecimento, margens de colapso de tensão, etc

Os indicadores de desempenho obtidos na avaliação do desempenho do sistema, também chamados indicadores de confiabilidade ou risco, podem ser classificados sob diferentes enfoques em indicadores:

1. Quanto ao tratamento de incertezas

- Determinísticos (todos os parâmetros do sistema considerados conhecidos)
- Probabilísticos

- Via séries temporais
2. Quanto ao nível de abrangência
 - Sistêmicos
 - De componentes, equipamentos e pontos de carga
 3. Quanto ao sub-sistema
 - Fontes primárias de energia
 - Geração
 - Transmissão
 - Nodais (subestações)
 - Distribuição
 4. Quanto ao nível hierárquico
 - NH0 (fontes primárias de energia)
 - NH1 (NH0 + geração)
 - NH2 (NH1 + transmissão): Confiabilidade Composta
 - NH3 (NH2 + distribuição)
 5. Quanto a grandeza elétrica
 - Frequência de eventos de falha (ocorrências)
 - Duração de eventos de falha (horas)
 - Potência interrompida (MW)
 - Energia interrompida (MWh)
 - Severidade (tempo de indisponibilidade)
 - Custo (\$)

2.2 Etapas de um Estudo de Confiabilidade

As principais etapas envolvidas em um estudo de confiabilidade são:

1. Estabelecimentos do Objetivos
2. Modelagem Matemática
3. Aquisição de Dados
4. Estabelecimento de Critérios
5. Cálculo dos Índices
6. Análise dos Resultados

A figura 2.7 mostra as etapas de um estudo de confiabilidade.

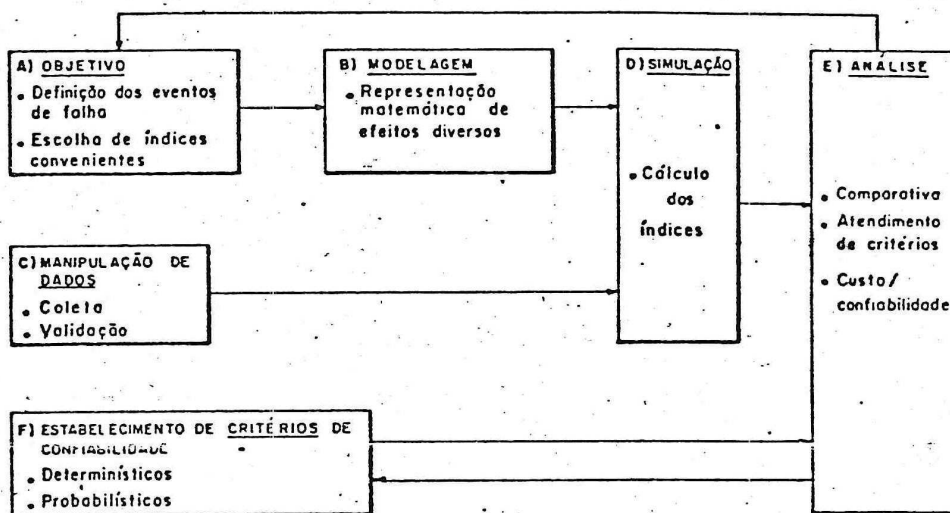


Figura 2.7: Etapas de um Estudo de Confiabilidade

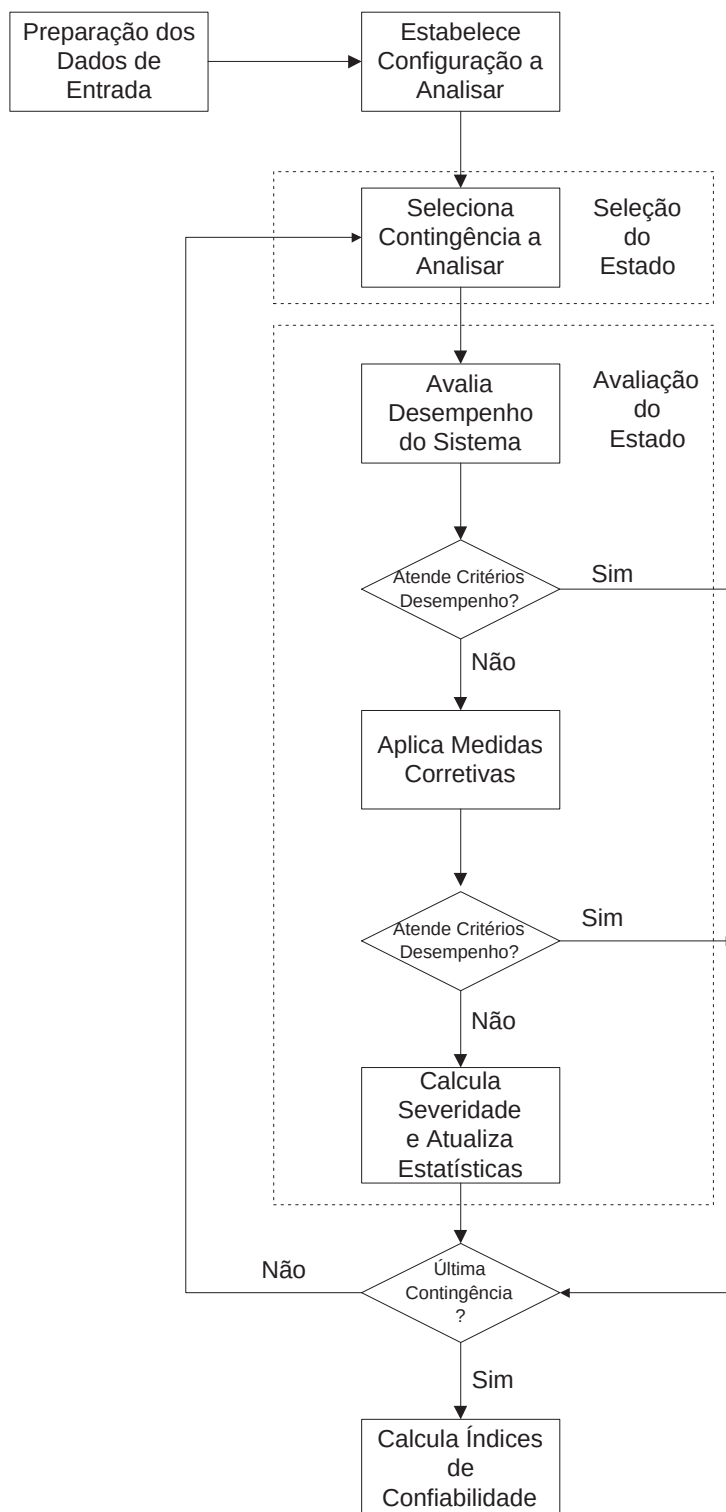


Figura 2.8: Modelo Matemático de um Estudo de Confiabilidade

2.4 Critérios de Planejamento de Sistemas de Potência

O objetivo do planejamento de sistemas de potência é determinar uma sequência de obras que irão prover ao consumidor um serviço de qualidade, sob condições operativas confiáveis, ao menor custo. Os critérios usados no planejamento podem ser de natureza determinística, probabilística ou econômica.

2.4.1 Critérios Determinísticos

Não se considera riscos ou incertezas. Os critérios mais usuais são:

- N-1 (contingências simples): definição da malha de transmissão capaz de suportar todas as contingências simples em regime permanente, sem ocorrência de perdas de carga ou violações operativas (sobrecargas em linhas e transformadores, limites de tensão, ilhamento, etc)
- N-2 (contingências duplas)
- N-k (contingências múltiplas)

As principais vantagens de critérios determinísticos são:

- Simplicidade de uso
- Facilidade de interpretação dos resultados
- Associação direta com a prática operativa do sistema

Por outro lado, métodos determinísticos apresentam as seguintes desvantagens:

- Não considera as probabilidades de ocorrência das contingências
- Pode vir a ser demasiado conservativo e caro

- Dificuldade de comparar alternativas com custos próximos (necessário a análise da probabilidade de ocorrência das contingências)
- Não valoriza a relação de benefícios e custos econômicos das alternativas
- Não captura a natureza aleatória de operação do sistemas, das disponibilidades energéticas e das ocorrências de falhas de equipamentos

Apesar dessas considerações, critérios determinísticos são ainda largamente utilizados no Brasil e em outras países. Em sistemas de potência reais de grande porte, onde os equipamentos são de alta disponibilidade, o conjunto de contingências simples e duplas representa uma porção bastante significativa (acima de 90%) do espaço de estados operativos do sistema. Isso será verificado no exemplo a seguir.

Considere um sistema composto de $n = 3$ componentes modelados a 2 estados: operativo ou falho. O número total de configurações do sistema é $2^n = 2^3 = 8$ estados (espaço de estados). As disponibilidades dos componentes são as mostradas na Tabela 2.1.

Componente	A	B	C
Disponib.	0,9	0,8	0,7
Indisponib.	0,1	0,2	0,3

Tabela 2.1: Disponibilidade dos Componentes

As probabilidades de ocorrência dos diferentes níveis de contingência está mostrado na Tabela 2.2. Conforme pode ser observado, o sistema íntegro juntamente com as contingências simples representam 90,2 % do espaço de estados, enquanto o conjunto de contingências simples e duplas representa mais do que 99 % do espaço de estados.

	Estados			Probabilidade	Prob. Acumulada
Caso Base	A	B	C	50,4 %	50,5 %
Ctg Simples	$\bar{A}$	$\bar{B}$	C	39,8 %	90,2 %
	A	$\bar{B}$	C		
	A	B	$\bar{C}$		
Ctg Duplas	$\bar{A}$	$\bar{B}$	C	9,2 %	99,4 %
	$\bar{A}$	B	$\bar{C}$		
	A	$\bar{B}$	$\bar{C}$		
Ctg Tripla	A	B	C	0,6 %	100 %

Tabela 2.2: Probabilidades dos Estados

2.4.2 Critérios Probabilísticos

Considera aleatoriedade de eventos de falha, suas probabilidades de ocorrência e quantifica o risco associado às alternativas operacionais. As principais vantagens de critérios probabilísticos são:

- Índices e critérios ajustáveis às características do sistema
- Permite avaliar o impacto de medidas não convencionais de planejamento (políticas de operação e reserva, tecnologias alternativas , etc)
- Soluciona desvantagens dos critérios determinísticos
- Detecta a severidade, frequência e duração das contingências

Por outro lado, métodos probabilísticos apresentam as seguintes desvantagens:

- Elevado volume de dados necessários (dados estocásticos)
- Dificuldade de interpretação e uso dos resultados
- Certo grau de arbitrariedade na fixação do nível de risco aceitável
- Não garante benefício maior que o custo do investimento: Enfoque Econômico

Métodos probabilísticos podem ser aplicados no planejamento através da fixação *a priori* de um nível de risco aceitável (Patamar de Risco) e posterior realização de obras e reforços de modo a atender ao patamar especificado. Outra forma de utilização é através do levantamento da curva de Custo (\$) - Benefício (ENS - MWh) das alternativas tecnicamente viáveis e fixação *a posteriori* do nível de risco aceitável em função dos custos das alternativas.

Um sistema de classificação de riscos por severidade, adotado em diversos países e que é útil para a classificação dos níveis de risco incorridos está mostrado na Table 2.3 [1]. A severidade, medida em minutos do sistema, é obtida pela divisão entre a expectância da Energia Não Servida (ENS) em MWh pela ponta de carga do sistema em MW. A título de ilustração, pode-se citar que o blecaute de 11/03/1999 ocorrido no Brasil classificou-se no grau 3 (117 minutos do sistema).

As Tabelas 2.4 e 2.5 [1] apresentam dados estatisticamente verificados de contingências simples e duplas para o Brasil e EUA (BPA - Boneville Power Administration), respectivamente.

As formas de quantificação do risco envolvido nas alternativas podem ser baseadas em técnicas analíticas ou simulação estocástica:

Classificação	Severidade	Interpretação
Grau 0	< 1	Aceitável
Grau 1	1 a 10	Não Grave
Grau 2	10 a 100	Grave
Grau 3	100 a 1000	Muito Grave
Grau 4	> 1000	Catastrófica

Tabela 2.3: Graus de Severidade

Contingência	Probabilidade (pu)	Frequência (ocorrências/ano)	Duração (horas)
1 gerador	1,1E-02	7	14
1 linha	8,3E-04	2,6	2,8
1 trafo	5,0E-04	1,1E-01	40
2 geradores	1,2E-04		
gerador e linha	9,1E-06		
gerador e trafo	5,5E-06		
2 linhas (indep)	6,9E-07		
linha e trafo	4,2E-07		
2 trafos	2,5E-07		

Tabela 2.4: Riscos de Contingências - Brasil

1. Técnicas Analíticas

- Espaço de Estados de pequeno porte:
 - (a) Exaustão
 - (b) Combinatorial (Método de Redes)
 - (c) Árvore de Falha
- Espaço de Estados de grande porte:
 - (a) Enumeração de Contingências: Confiabilidade da Transmissão
 - (b) Truncamento (maiores probabilidades)
 - (c) Seleção *a priori* (mais severas)

2. Simulação Estocástica

- (a) Simulação Monte Carlo (Não Sequencial): Confiabilidade Composta
- (b) Simulação Monte Carlo Sequencial: Custo da Confiabilidade

Contingência	Probabilidade (pu)	Frequência (ocorrências/ano)	Duração (horas)
1 gerador	4,6E-02	4	100
1 linha	8,2E-04	1,8	4
1 trafo	2,8E-03	3,7E-02	672
2 geradores	1,9E-03	3,3E-01	50
gerador e linha	3,7E-05	8,2E-02	4
gerador e trafo	1,2E-04	1,2E-02	87
2 linhas (indep)	6,8E-07	3,0E-03	2
linha e trafo	2,3E-06	5,1E-03	4
2 trafos	8,1E-06	2,1E-04	336

Tabela 2.5: Riscos de Contingências - EUA

Capítulo 5

Confiabilidade de Componentes e Métodos de Redes

5.1 Confiabilidade de Componentes

Os componentes podem ser classificados em reparáveis e não-reparáveis:

1. Componentes Não Reparáveis: observados somente até falharem, porque não podem ser reparados, ou é anti-econômico, ou apenas o histórico até a primeira falha é de interesse.
2. Componentes Reparáveis: histórico alterna períodos de operação e falha. Possui maior interesse em sistemas de potência.

5.1.1 Componentes Não-Reparáveis

São definidos por uma única distribuição $R(t)$.

Considere T a variável aleatória que define o tempo de vida de um componente, caracterizada por sua distribuição de probabilidade:

$$F_T(t) = P[T \leq t] \quad (5.1)$$

$$f_T(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} P[t < T \leq t + \Delta t] \quad (5.2)$$

Considerando a definição de confiabilidade como a probabilidade do componente exercer suas funções adequadamente, num período de tempo desejado (t_m) e sob condições de operação apropriadas, pode-se definir a Função Confiabilidade como:

$$R_{t_m} = P[T > t_m] \Rightarrow R(t) = P[T > t] \quad (5.3)$$

$$R(t) = 1 - F_T(t) \quad (5.4)$$

Propriedades:

1. $0 \leq R(t) \leq 1$
2. $t = 0 \rightarrow R(0) = 1$
3. $t = \infty \rightarrow R(\infty) = 0$

Considerando que o tempo de vida do componente segue uma distribuição exponencial, a função confiabilidade do componente é:

$$R(t) = e^{-\lambda t} \quad (5.5)$$

5.1.2 Componentes Reparáveis

São definidos por duas distribuições, uma para estado operativo $f_U(t)$ e uma para estado de falha $f_D(t)$. Para sua avaliação, requer no mínimo dois índices do componente:

1. no estado operativo, a taxa de falha λ
2. no estado de falha, a taxa de reparo μ

Considerando distribuições exponenciais para o tempo de operação e para o tempo de reparo, tem-se:

$$f_U(t) = \lambda e^{-\lambda t} \Rightarrow m_U = \frac{1}{\lambda} \quad (5.6)$$

$$f_D(t) = \mu e^{-\mu t} \Rightarrow m_D = \frac{1}{\mu} \quad (5.7)$$

onde

m_U : tempo médio de operação ou tempo médio até falhar (MTTF)

m_D : tempo médio de reparo ou tempo médio até ser reparado

A solução do Modelo de Markov a Dois Estados, mostrado na Figura 5.1, aplicando-se a teoria de processos estocásticos, fornece as seguintes características:

- Probabilidade de estar operando:

$$p_U(t) = P[\text{operando em } t] = \frac{\mu}{\mu + \lambda} + \frac{\lambda}{\mu + \lambda} e^{-(\mu + \lambda)t} \quad (5.8)$$

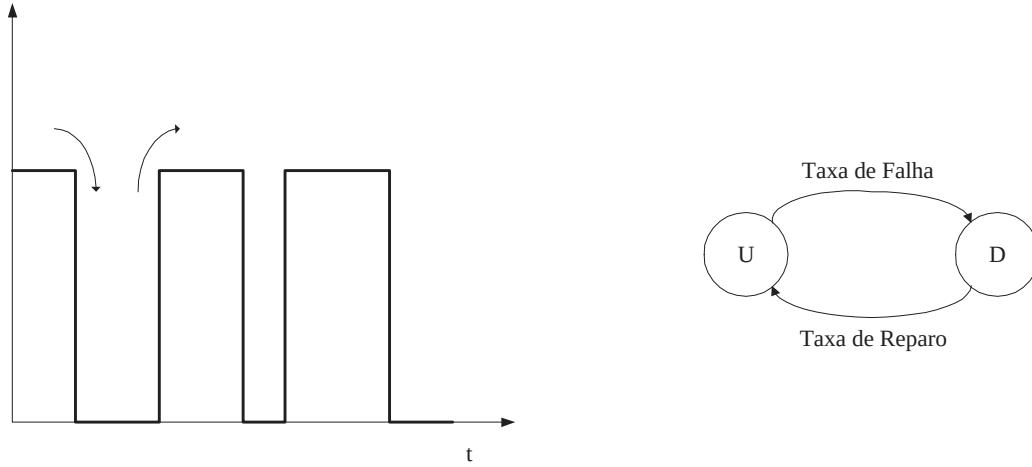


Figura 5.1: Histórico de vida e Diagrama a Dois Estados

- Probabilidade de estar falhado:

$$p_D(t) = P[\text{falhado em } t] = \frac{\lambda}{\mu + \lambda} - \frac{\lambda}{\mu + \lambda} e^{-(\mu + \lambda)t} \quad (5.9)$$

- Disponibilidade do componente:

$$A = \frac{m_U}{m_U + m_D} = \frac{\mu}{\mu + \lambda} \quad (5.10)$$

- Indisponibilidade do componente:

$$\bar{A} = \frac{m_D}{m_U + m_D} = \frac{\lambda}{\mu + \lambda} \quad (5.11)$$

- Comportamento a longo prazo (probabilidades estacionárias ou em regime permanente):

$$p_U(t) \rightarrow A \quad (5.12)$$

$$p_D(t) \rightarrow \bar{A} \quad (5.13)$$

A definição das taxas de falha (λ) e de reparo (μ) é:

$$\lambda = \frac{\text{no. de falhas do componente no período considerado}}{\text{tempo total que o componente ficou operando}} \quad (5.14)$$

$$\mu = \frac{\text{no. de reparos do componente no período considerado}}{\text{tempo total que o componente ficou em reparo}} \quad (5.15)$$

Em geral, podemos escrever:

$$\text{taxa de transição} = \frac{\text{no. de transições a partir de dado estado}}{\text{tempo total gasto naquele estado}} \quad (5.16)$$

Exemplo: Para a Figura 5.1, temos:

Número de vezes que componente falha no período analisado: 3.

Número de vezes que componente é reparado no período analisado: 3.

Tempo total em que o componente está operando: $1 + 2 + 3 = 6$.

Tempo total em que o componente está em reparo: $2 + 1 + 1 = 4$.

$$\lambda = \frac{3}{6} = 1/2$$

$m_U = \frac{1}{\lambda} = 2$ - tempo médio esperado para que ocorra uma falha.

$$\mu = \frac{3}{4}$$

$m_D = \frac{1}{\mu} = \frac{4}{3}$ - tempo médio esperado para que o componente volte a operar.

$A = \frac{\mu}{\mu + \lambda} = \frac{6}{10} = 60\%$ - probabilidade do componente estar operando.

$\bar{A} = \frac{\lambda}{\mu + \lambda} = \frac{4}{10} = 40\%$ - probabilidade do componente estar falhado.

Os valores de m_U e m_D podem ser representados no gráfico de ciclo de estados do componente, onde os estados operativo e falho se alternam, mostrado na Figura 5.2. O tempo total do ciclo operação/falha do componente é chamado Tempo Médio entre Falhas (MTBF) e calculado pela soma $m_U + m_D$. Para o exemplo, temos:

$$\text{MTBF} = m_U + m_D = 10/3 \quad (5.17)$$

Baseado na Figura 5.2, fica evidenciado os valores de disponibilidade e indisponibilidade calculados anteriormente, considerando as relações entre os tempos de residência nos respectivos estados e o período total analisado:

$$A = \frac{m_U}{m_U + m_D} = \frac{2}{10/3} = \frac{3}{5}$$

$$\bar{A} = \frac{m_D}{m_U + m_D} = \frac{4/3}{10/3} = \frac{2}{5}$$

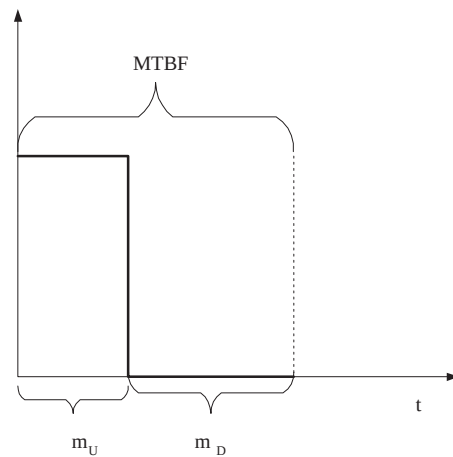


Figura 5.2: Ciclo de Tempos Médios de Residência nos Estados

5.2 Métodos de Redes

Métodos de redes são métodos usados para avaliar a confiabilidade do sistema baseado na confiabilidade dos componentes e na solução de diagramas lógicos de redes. São aplicáveis a espaços de estados de pequeno porte e quando for possível construir diagramas lógicos de todo o sistema sob análise.

As condições de aplicabilidade desses métodos são as seguintes (estruturas monotônicas):

1. Componentes modelados a 2 estados: operativo e falho
2. Sistema modelado a 2 estados: operativo e falho
3. Se todos os componentes estão operando, o sistema também está operando
4. Se todos os componentes estão falhados, o sistema também está falhado
5. A falha de um componente em um sistema já falhado não pode restaurar o sistema
6. O reparo de um componente em um sistema operando não pode causar falha no sistema

5.2.1 Sistemas Série

Seja:

R_A : probabilidade de A estar operando



Figura 5.3: Sistema Série

Q_A : probabilidade de A estar falhado

$R_A + Q_A = 1$ e, conseqüentemente, $R_B + Q_B = 1$

Calcula-se a probabilidade do sistema estar operando (R_S) (confiabilidade do sistema) e a probabilidade do sistema estar falhado (Q_S) (indisponibilidade do sistema), considerando a falha dos componentes como eventos independentes, através de:

$$R_S = P(S) = P(A \cap B) = R_A R_B \quad (5.18)$$

$$Q_S = P(\bar{S}) = P(\bar{A} \cup \bar{B}) = Q_A + Q_B - Q_A Q_B \quad (5.19)$$

Para n componentes série, tem-se:

$$R_S = \prod_{i=1}^n R_i \quad (5.20)$$

$$Q_S = 1 - \prod_{i=1}^n R_i \quad (5.21)$$

Conclusão: Quanto maior o número de elementos série no diagram lógico, menor a confiabilidade do sistema.

5.2.2 Sistemas Paralelo

A probabilidade do sistema estar operando (R_S) e a probabilidade do sistema estar falhado (Q_S), considerando a falha dos componentes como eventos independentes, vale:

$$\begin{aligned} R_S &= P(S) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = R_A + R_B - R_A R_B \\ Q_S &= P(\bar{S}) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) P(\bar{B}) = Q_A Q_B \end{aligned} \quad (5.22)$$

Para n componentes paralelos, tem-se:

$$Q_S = \prod_{i=1}^n Q_i \quad (5.23)$$

$$R_S = 1 - \prod_{i=1}^n Q_i \quad (5.24)$$



Figura 5.4: Sistema Paralelo

Conclusão: A confiabilidade do sistema aumenta com o aumento do número de componentes em paralelo. Porém, existe um número ótimo a partir do qual a confiabilidade estabiliza, porém o custo de manutenção e dos equipamentos continua crescendo.

Exemplo: Considere um sistema série, composto por $n = 10$ componentes com $R_i = 0,95$. A confiabilidade do sistema vale:

$$R_S = 0,95^{10} = 0,5987$$

Considere, agora, um sistema paralelo, composto com $n = 1...6$ componentes com $R_i = 0,8$. Os valores de confiabilidade e indisponibilidade do sistema são mostrados na Tabela 5.1.

n	Q_S	R_S	$\Delta R_S(\%)$
1	0,2	0,8	-
2	0,04	0,96	20,0
3	0,008	0,992	24,0
4	0,0016	0,9984	24,8
5	0,00032	0,99968	24,96
6	0,000064	0,999936	24,99

Tabela 5.1: Sistema Paralelo com $n = 1...6$

5.2.3 Sistemas Série - Paralelo

A confiabilidade do sistema mostrado na Figura 5.5 é calculada como:

$$\begin{aligned}
 R_9 &= R_1 R_2 R_3 R_4 \\
 R_{10} &= R_5 R_6 R_7 R_8 \\
 R_{11} &= 1 - Q_9 Q_{10} = R_9 + R_{10} - R_9 R_{10}
 \end{aligned}$$

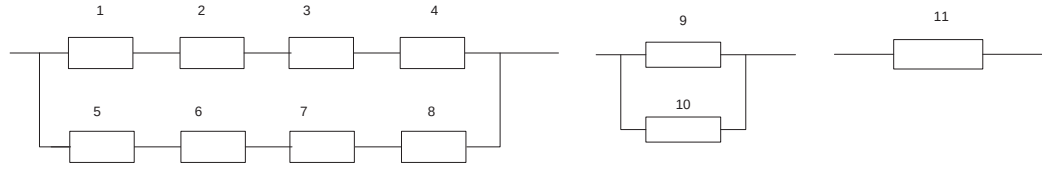


Figura 5.5: Sistemas Série-Paralelo

Supondo que $R_i = 0,9$ para todos os componentes, a confiabilidade do sistema vale:

$$R_{11} = 0,9^4 + 0,9^4 - 0,9^8 = 0,8817$$

5.2.4 Sistemas Complexos

São sistemas que não podem ser reduzidos por operações série-paralelo elementares. A Figura 5.6 ilustra uma ponte:

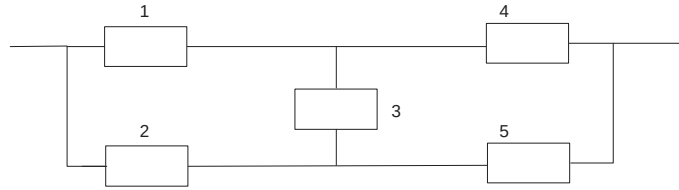


Figura 5.6: Sistemas Complexos

A solução para esses casos baseia-se no fato de que, qualquer estrutura monotônica complexa pode ser convertida em estruturas série-paralelo equivalentes, usando o conceito de caminhos mínimos (“minimal ties”) ou cortes mínimos (“minimal cuts”) [7].

- Caminho (v) é o conjunto de componentes que ao operarem garantem que o sistema opera. No exemplo, $\{(1,4); (2,5); (1,3,5); (2,3,4); (1,2,4); (1,3,4); (1,5,4); \dots\}$
- Caminho mínimo (t) é o caminho cuja retirada de um componente não é mais um caminho. No exemplo, $\{(1,4); (2,5); (1,3,5); (2,3,4); \dots\}$
- Corte (k) é o conjunto de componentes cujas falhas conjuntas resultam na falha do sistema. No exemplo, $\{(1,2); (4,5); (1,3,5); (2,3,4); (1,2,3); (1,2,4); \dots\}$

- Corte mínimo (c) é o corte cuja retirada de um componente não é mais um corte. No exemplo, $\{(1,2); (4,5); (1,3,5); (2,3,4); \dots\}$

A probabilidade dos estados operativo e falho do sistema são calculados como:

$$P(S) = P[t_1 \cup t_2 \cup \dots]$$

$$P(\bar{S}) = P[\bar{c}_1 \cup \bar{c}_2 \cup \dots]$$

onde t_i é o evento em que todos os componentes do caminho mínimo t_i estão operando e $\bar{c}_i$ é o evento em que todos os componentes do corte mínimo $\bar{c}_i$ estão falhados.

De um modo geral, o método de redes calcula basicamente a probabilidade de falha do sistema. Pode ser extendido para calcular frequência e duração, mas com o prejuízo da simplicidade do método e aumento considerável de trabalho. É um método mais adequado para análise de sistemas não-reparáveis. Para sistemas reparáveis, é aplicável quando somente a probabilidade de longo prazo (de operação ou falha) são de interesse.

Capítulo 7

Modelos Estocásticos e Índices de Confiabilidade

Um dos principais objetivos do projeto e operação de sistemas de potência é atingir um certo grau de confiabilidade no suprimento de energia elétrica aos consumidores. A fim de atingir este objetivo, planos de investimento e estratégias de operação precisam prever a possibilidade de ocorrência de falhas dos componentes e outros distúrbios no sistema, para estimar se a qualidade e continuidade do suprimento, medidas por vários índices de confiabilidade, permanecerão dentro de níveis satisfatórios.

A avaliação da confiabilidade de sistemas de potência consiste no cálculo de vários índices de desempenho, que são indicadores da adequação do sistema às demandas de energia, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de falhas nos equipamentos.

7.1 Modelos Estocásticos

Um sistema elétrico de potência é composto por vários elementos, tais como geradores, linhas de transmissão, transformadores e cargas. Cada um desses elementos pode estar em um estado de um conjunto de possíveis estados, conjunto este determinado pelo tipo do componente e pelo seu comportamento frente a falhas. Na especificação dos modelos estocásticos de falhas dos componentes do sistema, geralmente consideram-se distribuições exponenciais para as durações dos eventos do sistema, o que resulta em ter-se taxas de transição entre estados constantes. Neste caso, o processo estocástico que descreve o comportamento do sistema é um processo de Markov homogêneo e as probabilidades limites deste processo, calculadas a partir das taxas de transição, são utilizadas para caracterizar as probabilidades de residência em

cada estado [18]. Outras distribuições não exponenciais podem ser consideradas, o que leva a uma maior complexidade na modelagem do comportamento do sistema [19].

7.1.1 Saídas Forçadas Independentes

A saída de um conjunto de componentes é dita independente quando a saída de um não afeta a probabilidade de saída dos demais, isto é, a probabilidade de saída do conjunto é o produto das probabilidades de saída de cada componente [6].

1. Modelo de Markov a 2 Estados: Utilizado para modelar a saída simples de circuitos e geradores, onde apenas dois estados são possíveis: operativo e falho, conforme mostrado na figura 7.1.

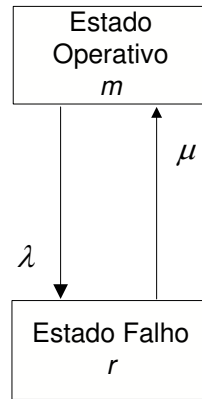


Figura 7.1: Modelo a Dois Estados

$$p_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu} = \frac{m}{r + m} \quad (7.1)$$

$$p_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} = \frac{r}{r + m} \quad (7.2)$$

onde:

λ — taxa de falha [ocorrências/hora]

μ — taxa de reparo [ocorrências/hora]

$m = 1/\lambda$ — tempo médio de operação [horas]

$r = 1/\mu$ — tempo médio de reparo [horas]

p_0 — probabilidade limite de residência no estado operativo

p_1 — probabilidade limite de residência no estado falho (TIF - Taxa de Indisponibilidade Forçada)

2. Modelo Multiestados: Utilizado para modelar unidades geradoras, em geral termoelétricas, na qual a falha de determinados componentes não leva à saída da unidade, mas sim a uma condição de operação com potência reduzida, conforme mostrado na figura 7.2.

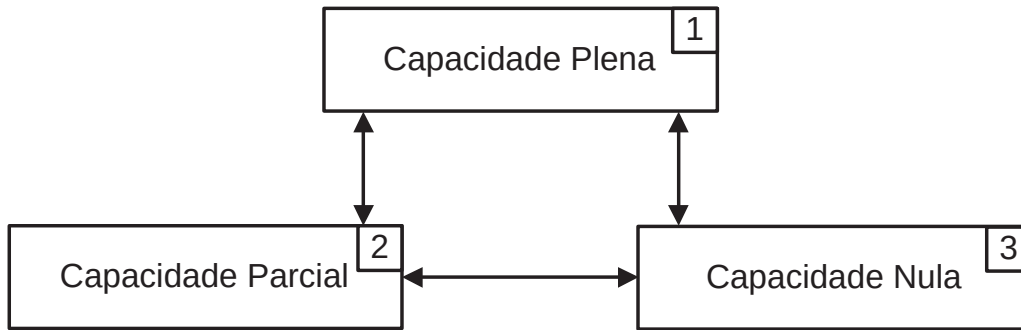


Figura 7.2: Modelo Multiestados

7.1.2 Saídas Forçadas Dependentes

Podem ser classificadas em saídas de modo comum e saídas originadas em subestações. As saídas de modo comum são originadas por uma única causa externa, onde as saídas individuais não são consequência uma das outras, como no caso da queda de uma torre de transmissão que provoca o desligamento de mais de um circuito. As saídas originadas em subestações são consequência da atuação de dispositivos de proteção que levam ao desligamento de vários componentes.

Para a representação de saídas dependentes envolvendo dois elementos, utiliza-se o modelo de Markov no qual, além das transições provocadas pela falha de um dos componentes, são acrescentadas as transições provocadas pela falha dos dois componentes juntos. As transições provocadas pelo reparo dos componentes deve considerar a possibilidade de ser simultâneo ou não. Esse modelo pode ser facilmente expandido para representar saídas dependentes envolvendo mais de dois componentes. A figura 7.3 mostra um modelo de saídas dependentes para dois componentes do sistema.

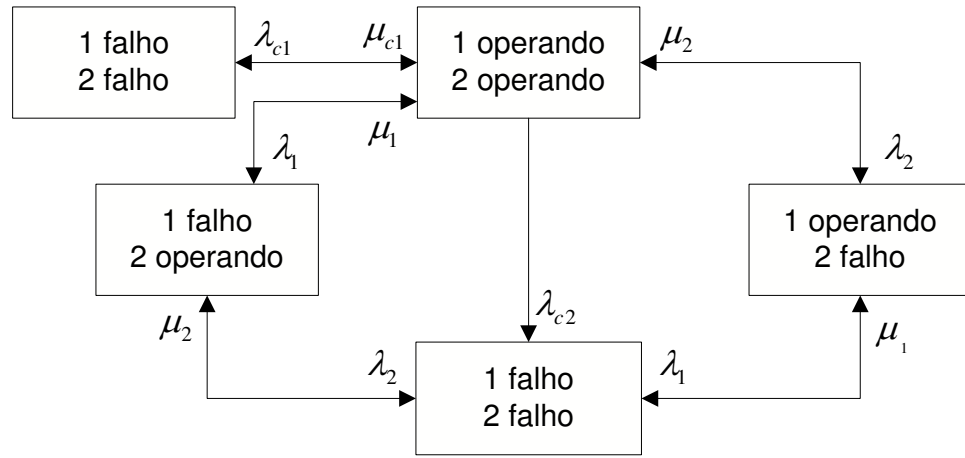


Figura 7.3: Modelo de saídas dependentes para dois componentes

No caso particular em que os dois componentes são idênticos, os estados 2 e 3 do diagrama anterior são coincidentes. Neste caso, o diagrama de transição de estados fica reduzido ao mostrado na Figura 7.4, quando não são consideradas as saídas de modo comum.

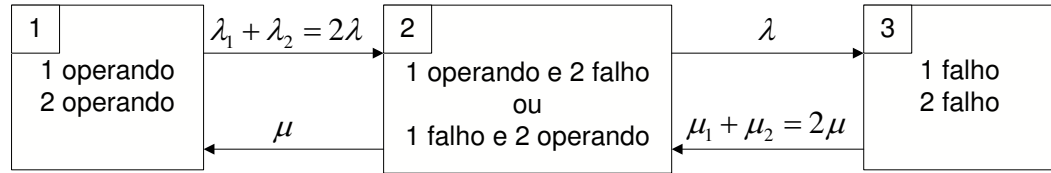


Figura 7.4: Dois componentes Idênticos

Exemplo: Considere um sistema composto por dois componentes reparáveis A e B, cujo diagrama de transição de estados é o mostrado na Figura 7.5. Calcule a confiabilidade do sistema para os casos em que os componentes estão em série e em paralelo.

1. Série: o estado operativo do sistema ocorre apenas no estado 1, enquanto o estado de falha do sistema ocorre para os estados 2, 3 ou 4.

$$p_s = A = P_1 \quad (7.3)$$

$$p_f = U = P_2 + P_3 + P_4 \quad (7.4)$$

2. Paralelo: o estado operativo do sistema ocorre para os estados 1, 2 ou 3, enquanto o estado de falha do sistema ocorre apenas no estado 4.

$$p_s = A = P_1 + P_2 + P_3 \quad (7.5)$$

$$p_f = U = P_4 \quad (7.6)$$

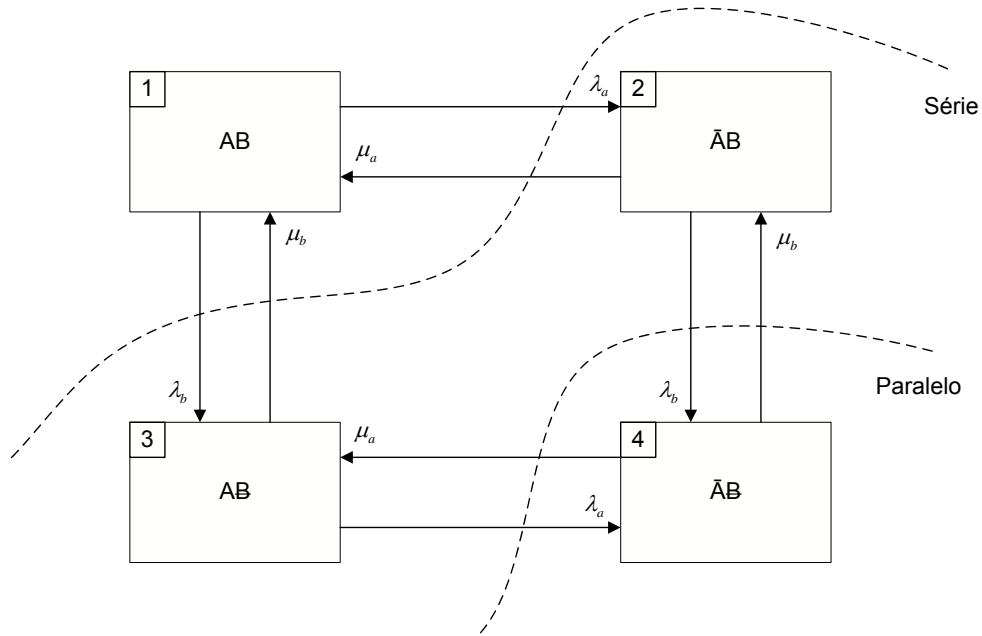


Figura 7.5: Dois componentes Reparáveis

7.1.3 Modelagem da Carga

A modelagem adequada da carga do sistema com vistas ao cálculo de índices de confiabilidade requer uma série de considerações e discussões. Índices de confiabilidade mais realistas são calculados quando se consideram as variações nos níveis de carga ao longo do período. A influência da variação da carga se dá através da magnitude do corte de carga e dos valores de frequência e duração das interrupções de suprimento. Considerações quanto a incertezas nos níveis de carga e a existência de correlações entre as cargas das barras do sistema devem ser levadas em conta. As incertezas nos níveis de carga podem ser modeladas através de variável aleatória com distribuição normal. Correlações entre cargas nas barras podem ser expressas através de matrizes de coeficientes de correlação [18].

Uma abordagem possível é tratar a curva de carga como um modelo markoviano a nível do sistema e fazer uso de fatores de participação para distribuir as cargas pelas barras, o que implica em considerar que as cargas nas barras estão totalmente correlacionadas entre si. Nesta abordagem, o ciclo de carga passa a ser representado por um modelo a múltiplos estados individualizados, mostrado na figura 7.6, possibilitando a obtenção de informações quanto à probabilidade, frequência e duração de cada nível de carga e às taxas de transição para os outros níveis [20].

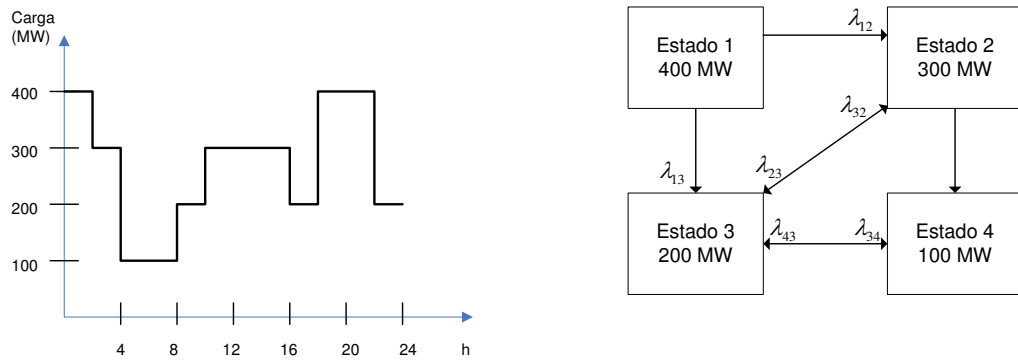


Figura 7.6: Modelagem da Curva de Carga

7.2 Índices de Confiabilidade

Os índices de confiabilidade podem ser calculados a nível de barras ou de sistema. As barras ou nós da rede elétrica são pontos de interconexão de elementos da rede. Em geral, correspondem a estações geradoras, subestações ou pontos de consumo. Os índices de barras fornecem uma indicação dos efeitos nas barras individuais, e os índices do sistema fornecem a avaliação da adequação do sistema como um todo. Tanto os índices de barras como os de sistema podem ser classificados como índices anualizados e anuais. Índices anualizados são calculados considerando um único nível de carga e expresso numa base anual. Índices anuais são calculados considerando a variação detalhada da carga ao longo do ano, fornecendo uma avaliação mais realista do sistema.

A maioria dos índices de confiabilidade são valores esperados de uma variável aleatória e, em alguns casos, suas distribuições de probabilidade podem ser calculadas. Valores esperados não são parâmetros determinísticos e sim uma média a longo prazo do fenômeno em análise. Os índices básicos

na avaliação da confiabilidade de sistemas compostos (NH2) são:

1. LOLP (Loss of Load Probability) - Probabilidade de perda de carga

$$LOLP = \sum_{i \in S} p_i \quad (7.7)$$

onde p_i é a probabilidade do estado i do sistema e S é o conjunto de todos os estados do sistema associados com corte de carga.

2. LOLE (Loss of Load Expectation) - Número esperado de horas de déficit de potência

$$LOLE = \sum_{i \in S} p_i T = T \sum_{i \in S} p_i \quad (7.8)$$

A LOLE é o número de horas médio em um dado período T (normalmente um ano) no qual espera-se que o pico de carga horário excede a capacidade de geração disponível. Se o período T considerado for um ano ($T=8760$ horas), a LOLE é dada em [horas/ano] e corresponde a:

$$LOLE = 8760 \times LOLP \quad (7.9)$$

3. LOLF (Loss of Load Frequency) - Frequência de perda de carga [ocorrências/ano]

$$LOLF = \sum_{i \in S} (F_i - f_i) \quad (7.10)$$

onde F_i é a frequência de saída do estado i do sistema e f_i é a porção de F_i que corresponde a não ultrapassar a barreira entre o conjunto de estados com perda de carga e o conjunto de estados sem perda de carga.

Para sistemas compostos, é difícil calcular o índice LOLF, porque implica em que, para cada estado i do sistema com corte de carga, é necessário identificar todos os estado sem corte de carga que podem ser atingidos a partir de i em uma transição.

A frequência do i -ésimo estado do sistema F_i pode ser calculada como:

$$F_i = p_i \sum_{j \in M} \lambda_j \quad (7.11)$$

onde λ_j é a taxa de saída associada ao estado do j -ésimo componente no estado i do sistema e M é o conjunto de todos os componentes do sistema.

4. LOLD (Loss of Load Duration) - Duração média de perda de carga [horas]

$$LOLD = \frac{8760 \times LOLP}{LOLF} = \frac{LOLE}{LOLF} \quad (7.12)$$

5. EPNS (Expected Power Not Supplied) - Valor esperado de potência não suprida [MW]

$$EPNS = \sum_{i \in S} C_i p_i \quad (7.13)$$

onde C_i é o corte de carga no estado i do sistema.

6. EENS (Expected Energy Not Supplied) - Valor esperado de energia não suprida [MWh]

$$EENS = \sum_{i \in S} C_i F_i D_i = 8760 \times \sum_{i \in S} C_i p_i \quad (7.14)$$

onde D_i é a duração do estado i do sistema. Ou seja:

$$EENS = 8760 \times EPNS \quad (7.15)$$

7. IS - Índice de Severidade [minutos do sistema]

$$IS = \frac{60 \times EENS}{L} \quad (7.16)$$

onde L é o pico de carga anual do sistema em MW.

Este índice pode ser interpretado como a duração equivalente (em minutos) da perda de toda a carga do sistema sob condições de pico de carga.

8. ICE - Índice de Confiabilidade de Energia

O valor complementar da energia não suprida, isto é, a energia realmente suprida pode ser dividida pela energia total demandada para fornecer um índice normalizado. Este índice é utilizado para comparar a adequação de sistemas que diferem consideravelmente em tamanho.

$$ICE = 1 - \frac{EPNS}{L} \quad (7.17)$$

Capítulo 8

Confiabilidade da Geração

8.1 Introdução

A avaliação da confiabilidade do sistema de geração tem como objetivo garantir suprimento adequado tendo em vista a disponibilidade de capacidade de geração. A capacidade de geração pode ser vista sob dois aspectos:

1. Capacidade Estática: avaliação a longo prazo da capacidade de suprimento (planejamento)
2. Capacidade de Operação: avaliação de curto prazo da capacidade necessária para atender a determinado nível de carga (operação)

Na avaliação da capacidade de operação, calcula-se a Reserva de Geração ou de Capacidade disponível, levando em consideração a previsão de carga a curto prazo, incertezas na previsão e possíveis saídas de geração não programadas.

As máquinas da Reserva de Geração que estão girando, sincronizadas e prontas para assumir a carga constituem a Reserva Girante. Na avaliação da adequação do sistema, são consideradas somente as máquinas da reserva girante.

A Reserva Operativa do sistema é composta pela combinação das seguintes parcelas:

1. Reserva Girante
2. Unidades de partida rápida (turbinas a gás, etc)
3. Cargas interruptíveis
4. Colaboração de sistemas interligados

Neste capítulo será abordada a confiabilidade da geração do ponto de vista da capacidade estática.

8.2 Modelos e Métodos de Avaliação

A capacidade estática da geração é a capacidade instalada que deve ser planejada antes da necessidade. A reserva estática deve ser suficiente para permitir manutenção nas unidades de geração, saídas programadas e não programadas, e crescimento não previsto da carga.

Alguns critérios determinísticos vem sendo usados na determinação da reserva estática, tais como: 10% da capacidade instalada, maior máquina térmica fora de operação, maior unidade fora mais determinada percentagem, etc. No entanto, a utilização de critérios probabilísticos produz resultados mais realistas. A avaliação probabilística da capacidade estática pode ser feita utilizando-se técnicas analíticas ou simulação estocástica. Os métodos mais usados na avaliação da capacidade estática da geração são:

1. Técnicas Analíticas:
 - (a) Probabilidade de Perda de Carga (LOLE)
 - (b) Frequência e Duração
2. Simulação Estocástica: Simulação Monte Carlo

Hipóteses:

1. Transmissão é 100% confiável
2. Estados de Falha são caracterizados por uma geração disponível menor do que a carga demandada

O modelo do sistema adotado na avaliação da reserva estática é o mostrado na Figura 8.1. Para avaliar a adequação de uma configuração de geração, os modelos da geração e da carga são combinados (convolução) para formar o modelo de risco apropriado. Os índices calculados medem a adequação geral da geração à carga total do sistema. No entanto, não reflete deficiências de geração em pontos de carga nem restrições do sistema de transmissão.

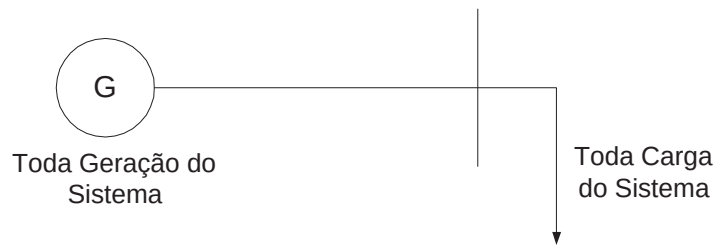


Figura 8.1: Equivalente para Avaliação da Confiabilidade da Capacidade de Geração

8.3 Método da Probabilidade de Perda de Carga

O modelo estocástico de falhas do sistema de geração utilizado é o modelo de Markov a dois estados (operativo e falho), conforme mostrado na Figura 8.2.

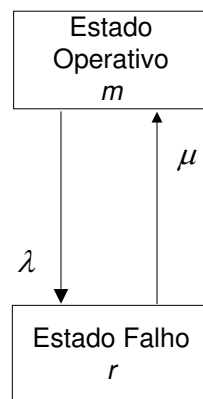


Figura 8.2: Modelo Estocástico do Sistema de Geração

De acordo com este modelo e considerando-se distribuição de probabilidade exponencial para o tempo de residência nos estados do sistema, pode-se calcular:

1. Disponibilidade da Geração: probabilidade da geração estar operando (A - “Availability”)

$$A = \frac{\mu}{\mu + \lambda} = \frac{m}{m + r} \quad (8.1)$$

2. Indisponibilidade da Geração: probabilidade da geração não estar operando ($\bar{A}$ ou U - “Unavailability”), também chamada de FOR - “Forced Outage Rate” ou Taxa de Saída Forçada.

$$FOR = U = \frac{\lambda}{\mu + \lambda} = \frac{r}{m + r} \quad (8.2)$$

onde m é o tempo médio de operação (MTTF) e r é tempo médio de reparo.

Esse modelo é aplicável a unidades geradoras de base (com largos ciclos de operação) que se encontram 100% operativas ou em reparo. Saídas programadas são consideradas separadamente. Unidades com ciclos de demanda curtos, como operações intermitentes, requerem modelos próprios para tratar tempos de “startup” e “shutdown” [6].

Uma forma simples de avaliar a capacidade disponível de geração é através da montagem da Tabela de Probabilidade de Indisponibilidade de Capacidade de Geração. A tabela apresenta a relação entre os diferentes níveis de capacidade disponível e as respectivas probabilidades de perda de carga. No caso em que as unidades geradoras têm a mesma FOR, é utilizada a distribuição binomial. Caso contrário, as disponibilidades das unidades são combinadas usando-se os conceitos de teoria das probabilidades. O exemplo a seguir ilustra a montagem da tabela e o cálculo de vários índices de confiabilidade.

Exemplo: Uma pequena usina está sendo projetada para atender a uma carga de 10MW. Quatro alternativas estão sendo consideradas:

1. 1 unidade de 10MW
2. 2 unidades de 10MW
3. 3 unidades de 5MW
4. 4 unidades de 3 1/3 MW

Todas as alternativas, exceto a primeira, possui uma unidade de reserva. Cada unidade possui uma FOR de 0,03. Consequentemente, a disponibilidade de cada unidade é de 97%. Aplicando-se a distribuição binomial:

$$p(r) = \binom{n}{r} p^r (1 - p)^{n-r} \quad (8.3)$$

calcula-se as probabilidades de indisponibilidade de unidades para cada alternativa, conforme mostrado na Tabela 8.1.

Unidades Fora	Capacidade Indisponível	Capacidade Disponível	Probabilidade
Caso 1: 1 unidade de 10MW			
0	0MW	10MW	0,97
1	10MW	0MW	0,03
Caso 2: 2 unidades de 10MW			
0	0MW	20MW	$0,97 \times 0,97 = 0,9409$
1	10MW	10MW	$\binom{2}{1} 0,97^1 0,03^1 = 0,0582$
2	20MW	0MW	$\binom{2}{0} 0,97^0 0,03^2 = 0,0009$
Caso 3: 3 unidades de 5MW			
0	0MW	15MW	$\binom{3}{3} 0,97^3 0,03^0 = 0,912673$
1	5MW	10MW	$\binom{3}{2} 0,97^2 0,03^1 = 0,084681$
2	10MW	5MW	$\binom{3}{1} 0,97^1 0,03^2 = 0,002619$
3	15MW	0MW	$\binom{3}{0} 0,97^0 0,03^3 = 0,000027$
Caso 4: 4 unidades de 3 1/3MW			
0	0MW	13,33MW	0,885292
1	3,33MW	10MW	0,109520
2	6,66MW	6,66MW	0,005080
3	10MW	3,33MW	0,000104
4	13,33MW	0MW	0,0000008

Tabela 8.1: Probabilidade de Indisponibilidade de Capacidade de Geração

Unidades Fora	Perda de Carga	LOLP
Caso 1: 1 unidade de 10MW		
1	10MW	0,03
Caso 2: 2 unidades de 10MW		
2	10MW	0,0009
Caso 3: 3 unidades de 5MW		
2	5MW	0,002619+
3	10MW	0,000027 = 0,002646
Caso 4: 4 unidades de 3 1/3MW		
2	3,33 MW	0,005080+
3	6,66 MW	0,000104+
4	10MW	0,0000008 = 0,005186

Tabela 8.2: Probabilidade de Perda de Carga

Para cada alternativa, o corte de carga ocorrerá quando a capacidade disponível for menor do que a carga. Consequente, a Probabilidade de Perda de Carga (LOLP) é calculada pela soma das probabilidades de ocorrência dos estados em que há corte de carga para cada alternativa analisada, conforme mostrado na Tabela 8.2.

Adicionalmente, o valor esperado de corte de carga (EPNS) é calculado multiplicando-se a probabilidade de ocorrência do estado em que há corte de carga pelo valor do corte em MW. Dessa forma, o valor esperado de corte de carga (EPNS) para cada alternativa é mostrada na Tabela 8.3.

Pode-se calcular o número esperado de horas de déficit de potência por ano (LOLE) para cada alternativa, multiplicando-se a probabilidade de ocorrência do estado em que há corte de carga pelo número de horas do ano (8760 horas). Os valores de LOLE seriam os mostrados na Tabela 8.4.

Neste caso, estaria se considerando que o pico de carga ocorre durante todo o ano. Mais a frente, veremos a influência da consideração da curva de carga no cálculo da LOLE.

Levando-se em consideração o custo das unidades geradoras em função de sua potência e considerando o caso 1 como base de custo, podemos chegar aos resultados comparativos mostrados na Tabela 8.5.

8.3.1 Consideração da Variação da Carga

A inclusão da variação da carga no método de probabilidade de perda de carga é baseado na combinação das capacidades indisponíveis da Tabela de

Unidades Fora	Perda de Carga	EPNS
Caso 1: 1 unidade de 10MW		
1	10MW	$0,03 \times 10 = 0,3\text{MW}$
Caso 2: 2 unidades de 10MW		
2	10MW	$0,0009 \times 10 = 0,009\text{MW}$
Caso 3: 3 unidades de 5MW		
2	5MW	$0,002619 \times 5 +$
3	10MW	$0,000027 \times 10 = 0,0133\text{MW}$
Caso 4: 4 unidades de 3 1/3MW		
2	3,33 MW	$0,005080 \times 3,33 +$
3	6,66 MW	$0,000104 \times 6,66 +$
4	10MW	$0,0000008 \times 10 = 0,0176\text{MW}$

Tabela 8.3: Valor Esperado de Potência Não Suprida

Caso	LOLP	LOLE
1	0,03	$0,03 \times 8760 = 262,8 \text{ h/ano}$
2	0,0009	7,9 h/ano
3	0,002646	33,1 h/ano
4	0,005186	45,4 h/ano

Tabela 8.4: Valor Esperado de Perda de Carga

Caso	Capacidade (MW)	LOLP	LOLE (h/ano)	EPNS (MW)	Custo (\$)
1	10	0,03	262,8	0,30	1,0
2	20	0,0009	7,9	0,009	2,0
3	15	0,002646	33,1	0,013	1,5
4	13 1/3	0,005186	45,4	0,018	1,33

Tabela 8.5: Comparação entre Alternativas

Probabilidade de Indisponibilidade de Capacidade de Geração, mostrada anteriormente, com as características da carga, de modo a fornecer o Risco Esperado de Perda de Carga. O modelo da carga mais utilizado é a representação dos picos de carga diário, em geral ordenados de modo decrescente, conhecido como Curva de Picos Diários de Carga.

Um valor de indisponibilidade de capacidade de geração pode ou não levar à perda de carga, dependendo do nível da carga. A perda de carga ocorre somente quando a capacidade disponível é menor do que o nível de carga. Esse princípio é mostrado na Figura 8.3, onde os picos diários de carga estão ordenados decrescentemente ao longo do período de análise, por exemplo, os 365 dias do ano.

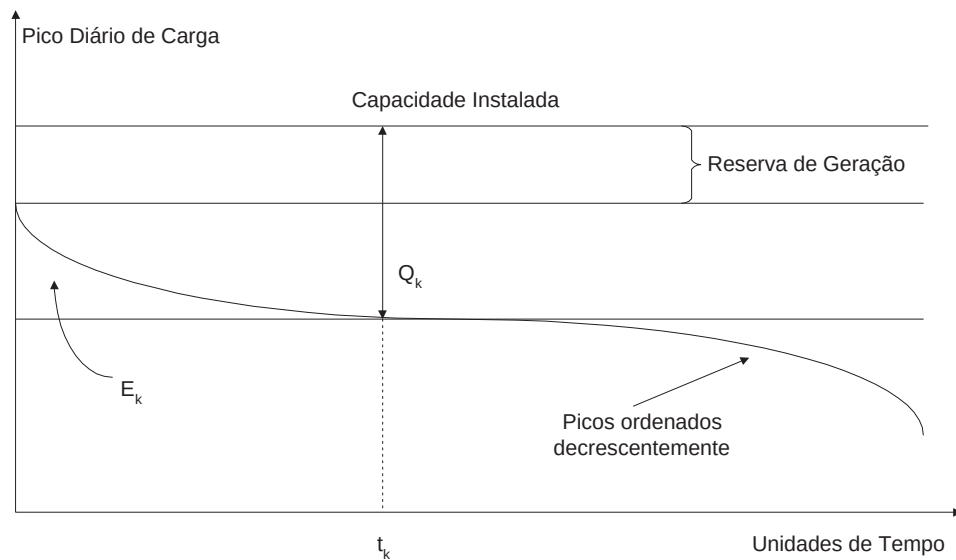


Figura 8.3: Consideração da Variação da Carga

Q_k - Magnitude da k -ésima indisponibilidade de geração, obtida da Tabela de Probabilidade de Indisponibilidade de Capacidade de Geração

t_k - Número de unidades de tempo no qual a indisponibilidade de magnitude Q_k provoca corte de carga

p_k - Probabilidade de ocorrência da indisponibilidade Q_k , obtida da Tabela de Probabilidade de Indisponibilidade de Capacidade de Geração

E_k - Energia não suprida por uma indisponibilidade de geração de magnitude Q_k

Verifica-se que uma indisponibilidade de geração de magnitude Q_k provoca corte de carga no sistema para t_k dias/ano. Assim, a sua contribuição para o valor esperado de corte de carga no ano é dada pelo produto entre a probabilidade de ocorrência dessa indisponibilidade (p_k) pelo período no qual essa indisponibilidade provoca corte de carga (t_k). Dessa forma, pode-se calcular o Valor Esperado de Corte de Carga (LOLE) como:

$$\text{LOLE} = \sum_{k=1}^n p_k t_k \quad [\text{dias/ano}] \quad (8.4)$$

Para calcular-se a LOLE em horas/ano, basta multiplicar o valor calculado pela equação 8.4 por 24 horas. De uma modo geral, o tipo de curva de carga determina se o cálculo da LOLE se dá em horas, dias, semanas, meses, etc.

O Valor Esperado de Corte de Energia (LOEE - Loss of Energy Expectation) pode ser calculada como:

$$\text{LOEE} = \sum_{k=1}^n E_k p_k \quad [\text{MWh}] \quad (8.5)$$

O Índice de Confiabilidade de Energia (EIR - Energy Index of Reliability) é calculado como:

$$\text{EIR} = 1 - \frac{\text{LOEE}}{E} \quad (8.6)$$

onde E é a energia total sob a curva de carga do sistema, para o período de tempo da análise.

Exemplo: Considere um sistemas com 5 unidades geradoras de 40MW, com uma FOR de 0,01 cada, totalizando uma capacidade instalada de 200MW. A Tabela 8.6 mostra as probabilidades associadas às capacidades indisponíveis. Valor de probabilidade menores que 10^{-6} foram desprezados.

Capacidade Indisponível	Probabilidade
0	0,950991
40MW	0,048029
80MW	0,000971
120MW	0,000009

Tabela 8.6: Probabilidades das Indisponibilidades

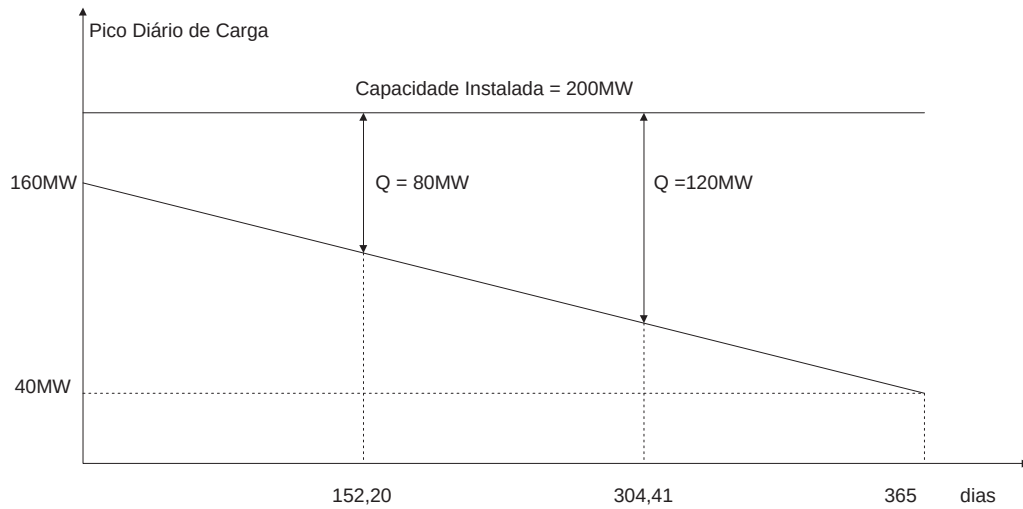


Figura 8.4: Modelo da Carga

Capacidade Indisponível	Probabilidade	t_k (dias)	LOLE (dias/ano)
0	0,950991	0	0
40MW	0,048029	0	0
80MW	0,000971	152,20	0,147786
120MW	0,000009	304,41	0,002740
Σ			0,150526

Tabela 8.7: Cálculo da LOLE considerando variação da carga

O modelo de carga do sistema é representado pelos picos diários ordenados de modo decrescente, que para este exemplo é uma reta, mostrada na Figura 8.4.

Baseado na Tabela 8.6 e na Figura 8.4, podemos calcular a LOLE do sistema conforme mostrado na Tabela 8.7.

A interpretação do resultado é que o valor esperado de dias que deve haver corte de carga no ano, devido ao pico de carga exceder a capacidade de geração, é de 0,150526 dias/ano ou 3,612624 horas/ano ou ainda 1 dia a cada 6,44 anos.

O índices LOEE e EIR em função da carga de pico do sistema estão mostrados na Tabela 8.8.

$$E = \frac{365 \times 120}{2} \times 24 + 40 \times 365 \times 24 = 876.000 \text{ MWh}$$

$$EIR = 1 - \frac{LOEE}{E} = 0,999916$$

Capacidade Indisponível	Energia Cortada E_k (MW-dias)	LOEE (MW-dia)	LOEE (MW-hora)
0	0	0	0
40MW	0	0	0
80MW	$152,20 \times 40 / 2 = 3.044$	2,955	70,937
120MW	$304,41 \times 80 / 2 = 12.176$	0,109	2,630
Σ			73,567

Tabela 8.8: Cálculo do LOEE considerando variação da carga

Observa-se que neste exemplo está sendo considerado que o pico diário dura 24 horas. Uma aplicação mais realista é considerar a curva de carga horária para calcular índices de energia.

O enfoque baseado em índices relacionados à energia tem maior aplicabilidade em sistemas com limitações energéticas ao invés de limitações de potência ou capacidade.

8.3.2 Consideração de Estados Degenerados

Os dados coletados para unidades geradoras normalmente registram os tempos de residência em cada nível de geração particado. Dessa forma, vários estados degenerados são identificados. No entanto, não é viável ou mesmo necessário representar um grande número de estados degenerados na prática. Por outro lado, usar um modelo a 2 estados para essas unidades pode introduzir grande imprecisão.

O tratamento usado nestes casos é a redução do número de estados degenerados através do uso de método ponderado de cálculo da média baseado no conceito de arredondamento. No limite, o número de estados pode ser reduzido aos 2 (operativo e falho) e todos os demais ponderados para estes. Esse conceito é conhecido como “EFOR - Equivalent Forced Outage Rate” [6]. De um modo geral, esse tipo de unidade deve ser modelada com no mínimo 3 estados operativos.

Capítulo 9

Confiabilidade Composta de Sistemas de Potência

9.1 Introdução

O objetivo básico da avaliação da confiabilidade composta de sistemas de potência é avaliar a capacidade do mesmo em satisfazer a demanda de energia elétrica nos seus principais pontos de consumo de energia. Para tanto, considera-se a possibilidade de falhas em componentes do sistema de geração e de transmissão e avalia-se o impacto dessas falhas no suprimento de energia. A avaliação da confiabilidade composta permite o cálculo dos índices de confiabilidade do sistema e a nível de barras. Os índices calculados podem ser anualizados, caso em que se considera um patamar de carga único em toda a análise, ou anuais, caso em que se considera a curva de carga anual nas barras do sistema.

9.1.1 Métodos de Avaliação

A avaliação da confiabilidade de sistemas de potência foi inicialmente e ainda hoje pode ser, realizada utilizando-se métodos determinísticos. Um exemplo é o critério (N-1), que estabelece que o sistema deve ter um desempenho adequado para uma situação na qual qualquer um dos componentes esteja fora de operação. O problema em relação a métodos determinísticos é que eles não refletem a natureza estocástica do comportamento do sistema. Uma análise determinística pode identificar um estado de falha com consequências desastrosas para o sistema, mas que no entanto possua uma baixa probabilidade de ocorrência. Alternativas de investimento baseadas nesta análise levariam a um superinvestimento. Por outro lado, para o caso de falhas menos severas

mas com alta probabilidade de ocorrência, uma análise determinística pode levar a uma confiabilidade insuficiente para o sistema.

A avaliação probabilística do sistema pode identificar não só a severidade de um estado e seu impacto no comportamento e na operação do sistema, mas também a probabilidade de sua ocorrência. A combinação apropriada de severidade e probabilidade geram índices que realmente representam situações de riscos e são mais adequados para utilização na determinação de novos investimentos.

Os métodos probabilísticos podem empregar duas técnicas distintas de avaliação: técnicas analíticas e simulação estocástica. Técnicas analíticas representam o sistema por modelos analíticos e avaliam os índices a partir destes modelos usando soluções matemáticas. Simulações estocásticas, em particular a simulação Monte Carlo [10, 11], estimam os índices através da simulação do comportamento estocástico do sistema.

A técnica analítica mais utilizada na avaliação da confiabilidade composta de sistemas de potência é a Enumeração de Estados. A enumeração de estados é uma forma de limitar o espaço de estados a ser analisado, baseado na seleção de um conjunto de estados segundo critérios que levam em consideração:

1. Número de Contingências: especificando o nível das contingências (simples, duplas, triplas, etc)
2. Probabilidade das Contingências: desprezando as contingências com probabilidade de ocorrência menor que determinado valor
3. Severidade das Contingências: considerando apenas as contingências que levam a condições operativas severas

Uma observação a ser levada em consideração na Enumeração de Estados é o fato de que taxas de falha típicas de linhas de transmissão (da ordem de 10^{-4} /ano) são muito menores do que taxas de falha típicas de unidades geradoras (da ordem de 10^{-2} /ano). Assim, deve-se trabalhar com contingência de ordem superior quando se considera unidades geradoras. Em sistemas de potência típicos, quando se seleciona os N estados mais prováveis para enumeração, o espaço de estados residual não analisado pode ter probabilidade ainda muito elevada. Por exemplo, a avaliação das $N=137.644$ contingências mais prováveis até terceira ordem, representam 0,1% do espaço de estados de um sistema equivalente da região Sul-Sudeste brasileira com 124 barras, 393 geradores e 272 circuitos.

Por essas razões, a enumeração de estados deve ser restrita à avaliação da confiabilidade da transmissão, onde, conforme visto anteriormente, contingências até segunda ordem representam até 99% do espaço de estados.

Para avaliação da confiabilidade de sistemas compostos de geração de transmissão, deve-se utilizar Simulação Monte Carlo.

Além disso, para sistemas de grande porte, com condições operativas complexas e grande número de eventos severos, a simulação Monte Carlo é preferível, tendo em vista que permitem a inclusão de fenômenos e processos do sistema que podem precisar ser aproximados em métodos analíticos. Aliado a isso, o número de sorteios necessários para dado nível de precisão é independente do tamanho do sistema, o que torna a simulação Monte Carlo adequada para avaliação da confiabilidade de sistemas de grande porte. Outro ponto a considerar é a possibilidade de simular diferentes distribuições de probabilidade associadas com falhas e reparos dos componentes, bem como calcular as distribuições dos índices de confiabilidade além de seus valores esperados, o que métodos analíticos geralmente não podem.

9.2 Simulação Monte Carlo

A avaliação da confiabilidade composta usando SMC consiste na determinação de vários índices de confiabilidade, baseado no modelo estocástico de operação do sistema. De uma forma geral, o problema pode ser dividido em três funções principais: amostragem dos estados do sistema, análise da adequação dos estados amostrados e cálculo dos índices de confiabilidade.

Os índices de confiabilidade composta podem ser obtidos utilizando-se duas representações distintas: espaço de estados e representação cronológica. Essas representações influem no método de amostragem dos estados e no cálculo dos índices de confiabilidade. A análise da adequação dos estados amostrados pode ser feita da mesma forma para as duas representações.

As duas abordagens distintas para a simulação Monte Carlo na avaliação da confiabilidade composta são: SMC Não-Sequencial e SMC Sequencial.

Na SMC não-sequencial, também chamada de SMC por amostragem de estados, o espaço de estados é amostrado aleatoriamente, sem preocupação com a cronologia do processo de operação do sistema. A amostragem é baseada na distribuição de probabilidade dos estados operativos dos componentes. As amostras correspondem a “fotografias” dos estados das variáveis aleatórias do sistema.

Na representação cronológica, os estados do sistema são amostrados sequencialmente no tempo. Uma forma de implementação da representação cronológica é a utilização da SMC sequencial. Na SMC sequencial, o processo estocástico de operação do sistema é simulado pela amostragem de sequências de estados operativos do sistema baseado na distribuição de probabilidade da duração dos estados dos componentes. Essas sequências são amostradas

por vários períodos pré-determinados, usualmente anos, e são referenciadas como séries sintéticas anuais [17].

Os valores esperados dos principais índices de confiabilidade, incluindo os índices de frequência e duração (F&D), podem ser calculados pelas duas abordagens [12]. No entanto, estimativas da duração específica de interrupções do fornecimento de energia e a distribuição de probabilidade dos índices relacionados à duração só podem ser obtidos pela SMC sequencial [13]. Por outro lado, a SMC sequencial demanda um esforço computacional muito maior, o que pode tornar inviável a análise de sistemas de grande porte em plataformas computacionais convencionais [14].

Para as duas abordagens possíveis, a avaliação da confiabilidade baseada em SMC exige a análise da adequação de uma quantidade muito elevada de estados operativos do sistema, para diferentes configurações do sistema e níveis de carga. Cada uma dessas análises simula a operação do sistema no estado amostrado, a fim de determinar se a demanda de energia pode ser atendida sem violação de restrições operativas e de segurança. Isso requer a solução de um problema de análise de contingências e, em alguns casos, de um problema de otimização de grande porte para determinar o corte de carga mínimo.

Nas seções seguintes, serão discutidos os aspectos relativos à avaliação de confiabilidade por estas duas categorias de simulação Monte Carlo.

9.2.1 Simulação Monte Carlo Não-Sequencial

Na simulação Monte Carlo não-sequencial, os estados do sistema são selecionados por amostragem do espaço de estados. Cada estado do sistema é obtido pela amostragem dos estados dos componentes, com base nos seus modelos estocásticos de falha, sem nenhuma preocupação com a cronologia do processo de operação do sistema. O conjunto de todos os possíveis estados $\underline{x}$, obtido para todas as combinações possíveis de estados dos componentes, é chamado de Espaço de Estados e denotado por X . Um algoritmo conceitual para esta simulação é dado a seguir [11].

Algoritmo Conceitual da SMC Não-Sequencial (Alg-1)

1. *Selecione um estado do sistema $\underline{x} \in X$ correspondente a um nível de carga, disponibilidade de componentes, condições de operação, etc.*
2. *Calcule o valor de uma função de avaliação $F(\underline{x})$ a qual quantifica o efeito de violações nos limites operativos neste estado específico. O efeito de ações corretivas tais como reprogramação da geração, correção*

do perfil de tensão e em último caso, corte de carga, pode ser incluído nesta avaliação.

3. *Atualize a estimativa $\bar{E}(F)$, ou seja, atualize o valor esperado dos índices de confiabilidade baseado no resultado obtido no passo (2).*
4. *Se a precisão das estimativas é aceitável, o processo é dito convergido. Caso contrário, retorne ao passo (1).*

O passo (1) do algoritmo anterior consiste na obtenção do vetor aleatório $\underline{x}$ pela amostragem da distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias correspondentes aos estados dos componentes, utilizando um algoritmo de geração de números pseudo-aleatórios.

No passo (2) é necessário simular as condições de operação do sistema no estado amostrado, a fim de verificar a possibilidade de atendimento à demanda de potência sem violação dos limites operativos. Essa simulação, chamada de análise de adequação do estado, requer a solução de um problema de análise de contingência e, em alguns casos, de um problema de otimização de grande porte para simular o redespacho de geração e minimizar o corte de carga.

Os índices calculados no passo (3) correspondem a estimativas da expectativa de diferentes funções de avaliação, obtidas para uma amostra cujo tamanho é o número de estados analisados. O algoritmo da SMC não-sequencial apresentado é baseado na técnica de amostragem de estados, que será descrita em seção subsequente.

Amostragem de Estados

O estado do sistema depende da combinação dos estados de todos os seus componentes e o estado de cada componente pode ser determinado pelo sorteio da probabilidade do componente aparecer naquele estado.

Assuma, a princípio, que cada componente possua 2 estados, falha e sucesso, e que falhas de componentes são eventos independentes. O comportamento de cada componente pode ser descrito pelo sorteio de uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo $[0,1]$, aplicando-se em seguida a transformação inversa na distribuição de probabilidade acumulada da variável aleatória (estado do componente) [10].

Seja x_j o estado do j -ésimo componente e TIF_j a sua probabilidade de falha. Sorteie um número aleatório U_j distribuído uniformemente entre $[0,1]$ e considere:

$$x_j = \begin{cases} 0 & \text{(sucesso)} & \text{se } U_j \geq TIF_j \\ 1 & \text{(falha)} & \text{se } 0 \leq U_j < TIF_j \end{cases} \quad (9.1)$$

Para componentes que possuam múltiplos estados, o mesmo processo pode ser aplicado na determinação do estado do componente. A diferença está em que a distribuição de probabilidade acumulada possui múltiplos valores de probabilidade, o que se traduzirá na possibilidade de sorteio dos múltiplos estados. Para eventos dependentes, como saída de modo comum, procedimento específico que se utiliza da distribuição marginal e da distribuição de probabilidade condicional, possibilita a determinação dos estados das variáveis aleatórias dependentes. Para saídas dependentes envolvendo 2 componentes a 5 estados, isso implica em ter-se uma distribuição conjunta de probabilidade com 5 valores possíveis de probabilidade.

Seja o estado do sistema contendo m componentes representado pelo vetor $\underline{x}$:

$$\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m) \quad (9.2)$$

onde x_j é o estado do j -ésimo componente. Para cada estado $\underline{x} \in X$ pode-se associar uma probabilidade $P(\underline{x})$. Partindo-se dos modelos estocásticos dos componentes do sistema, pode-se calcular a probabilidade associada a cada estado do componente. Se, por exemplo, as falhas dos componentes são estatisticamente independentes, a probabilidade do estado $P(\underline{x})$ é o produto das probabilidades associadas ao estado de cada componente x_j no estado do sistema $\underline{x}$, ou seja:

$$P(\underline{x}) = \prod_{j=1}^m P(x_j) \quad (9.3)$$

Seja $F(\underline{x})$ uma função teste aplicada ao estado $\underline{x}$, cujo objetivo é avaliar se este estado é capaz de suprir uma demanda de carga específica. A expectância da função de avaliação para todos os estados do sistema é:

$$E(F) = \sum_{\underline{x} \in X} F(\underline{x}) P(\underline{x}) \quad (9.4)$$

Substituindo $P(\underline{x})$ pela frequência de sorteio do estado $\underline{x}$:

$$E(F) = \sum_{\underline{x} \in X} F(\underline{x}) \frac{n(\underline{x})}{N} \quad (9.5)$$

onde N é o número de sorteios e $n(\underline{x})$ é o número de ocorrências do estado $\underline{x}$. O valor de $F(\underline{x})$ pode ser determinado pela análise da adequação do estado do sistema.

Uma estimativa da expectância $\bar{E}(F)$ obtida a partir de uma amostra aleatória de N estados do sistema pode ser expressa pela equação abaixo:

$$\bar{E}(F) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F(\underline{x}_i) \quad (9.6)$$

É importante notar que a equação (9.6) fornece apenas uma estimativa da expectância da função $F(\underline{x})$, que se traduz em um índice de confiabilidade do sistema $\bar{Q} = \bar{E}(F)$. A incerteza em torno da estimativa pode ser medida pela variância da estimativa da expectância:

$$V(\bar{Q}) = \frac{1}{N} V(F) \quad (9.7)$$

sendo $V(F)$ a variância da função teste $F(\underline{x})$. Essa variância, quando o tamanho da amostra é grande o suficiente, pode ser expressa por:

$$V(F) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (F(\underline{x}_i) - \bar{Q})^2 \quad (9.8)$$

A precisão da simulação Monte Carlo pode ser expressa pelo coeficiente de variação, que é definido como a relação entre o desvio padrão e a média. O coeficiente de variação da estimativa é uma medida da sua incerteza relativa e vale:

$$\alpha = \frac{\sqrt{V(\bar{Q})}}{\bar{Q}} \quad (9.9)$$

Substituindo a equação (9.7) na (9.9) e re-ordenando para ficar em termos de N chega-se a:

$$N = \frac{V(F)}{(\alpha \bar{Q})^2} \quad (9.10)$$

Esta equação mostra que para um nível de precisão desejado α , o número de sorteios necessários N depende do nível de confiabilidade do sistema, mas é independente do tamanho e da complexidade do mesmo. Por essa razão, métodos de simulação Monte Carlo são adequados para a avaliação da confiabilidade de sistemas de grande porte e complexidade.

No caso específico do índice LOLP, pode-se mostrar que a equação (9.10) se reduz a:

$$N \approx \frac{1}{\alpha^2 \bar{Q}} \quad (9.11)$$

uma vez que $V(F) = \bar{Q} - \bar{Q}^2$ e a LOLP= $\bar{Q}$ é normalmente muito menor do que 1.0 em sistemas reais. Isso significa que o número de sorteios N é inversamente proporcional ao valor do índice de confiabilidade do sistema. Em outras palavras, para um sistema muito confiável, um grande número de sorteios

e, conseqüentemente, um grande esforço computacional, são necessários para satisfazer a precisão desejada. A expressão também mostra que o esforço computacional varia de forma inversamente proporcional ao quadrado da precisão desejada α . Por exemplo, para reduzir a precisão à metade, o tamanho da amostra precisa quadruplicar.

O coeficiente de variação mostrado na equação (9.9) é frequentemente usado como critério de convergência na simulação Monte Carlo. Na avaliação de confiabilidade de sistemas de potência observou-se que o coeficiente de variação do índice EPNS apresenta a menor taxa de convergência, devendo ser o utilizado como critério de convergência, a fim de garantir precisão aceitável em estudos com vários índices.

Na comparação da eficiência relativa entre dois métodos Monte Carlo usados para solucionar o mesmo problema, deve-se levar em consideração não só os tempos de computação como também a precisão das soluções obtidas. Sejam t_1 e t_2 os tempos de computação e σ_1^2 e σ_2^2 as variâncias dos índices para os dois métodos. Se a relação

$$\eta = \frac{t_1 \sigma_1^2}{t_2 \sigma_2^2} < 1 \quad (9.12)$$

então o primeiro método pode ser considerado mais eficiente do que o segundo. A eficiência do método Monte Carlo depende do tempo de computação multiplicado pela variância da estimativa, mas não simplesmente no número de sorteios necessários.

Cálculo dos Índices de Confiabilidade

O valor estimado da expectância $\bar{E}(F)$ definida na equação (9.6) pode representar qualquer índice de confiabilidade do sistema, bastando apenas definir convenientemente a função teste $F(\underline{x})$.

Para determinação do índice LOLP, $F(\underline{x})$ é a seguinte função binária:

$$F(\underline{x}) = \begin{cases} 1 & \text{se } \underline{x} \text{ é um estado de falha, isto é,} \\ & \text{se existe corte de carga associado ao estado } \underline{x} \\ 0 & \text{se } \underline{x} \text{ é um estado de sucesso} \end{cases} \quad (9.13)$$

Para determinação do índice EPNS, a função teste passa a ser:

$$F(\underline{x}) = \begin{cases} \text{valor do corte de carga associado ao estado } \underline{x}, \\ \text{se } \underline{x} \text{ é um estado de falha} \\ 0 & \text{se } \underline{x} \text{ é um estado de sucesso} \end{cases} \quad (9.14)$$

A determinação do índice LOLF, requer a identificação da fronteira que separa os estados do sistema de falha e de sucesso e, a seguir, calcular a frequência com que os estados cruzam a fronteira em apenas uma transição. Assim, a função teste $F(\underline{x})$ para cálculo da LOLF é:

$$F(\underline{x}) = \begin{cases} \text{somatório das taxas de transição de cada componente} \\ \text{através da fronteira, se } \underline{x} \text{ é um estado de falha} \\ 0 \quad \text{se } \underline{x} \text{ é um estado de sucesso} \end{cases} \quad (9.15)$$

Uma vez definida uma função teste que possibilite o cálculo da LOLF usando SMC não-sequencial, a complexidade está em definir um método eficiente para identificar a fronteira. Inicialmente, acreditava-se que índices de frequência e duração (F&D) não podiam ser calculados usando-se amostragem do espaço de estados. Atualmente, já existem metodologias que permitem o cálculo de índices F&D usando simulação não-sequencial [12, 21].

A partir destes três índices básicos, todos os demais índices podem ser calculados.

9.2.3 Análise de Adequação dos Estados do Sistema

A maior parte do esforço computacional demandado pela avaliação da confiabilidade composta de sistemas de potência concentra-se na análise de adequação dos estados do sistema. O objetivo da análise é identificar se o sistema no estado amostrado é capaz de atender a demanda de energia sem violar os limites operativos, do ponto de vista estático. A análise de adequação dos estados é realizada de maneira idêntica, independentemente se a seleção dos estados se dá por amostragem do espaço de estados, como na simulação não-sequencial, ou por amostragem da duração ou transição dos estados, como na simulação sequencial.

Considere o espaço de estados do sistema X . Inicialmente, é necessário identificar se o estado selecionado $\underline{x} \in X$ é um estado normal, no qual todos os componentes estão operando, ou um estado em contingência. Se for um estado em contingência, é necessário determinar se as condições operativas do sistema estão sendo atendidas sem necessidade de haver corte de carga. Isso demanda a execução de uma análise de contingência, que requer a solução de um problema de fluxo de potência seguido da monitoração de algumas variáveis do sistema. Se esta análise identificar a necessidade de corte de carga para satisfazer as restrições operativas, medidas corretivas são acionadas com o objetivo de evitar ou ao menos minimizar o corte de carga necessário. Estas medidas corretivas requerem a solução de um problema de otimização, que simulam o redespacho de geração e determinam o corte de

carga mínimo. É importante salientar que somente os estados que apresentem corte de carga após a solução do problema de otimização contribuem para os índices de confiabilidade.

Análise de Contingências

O objetivo da análise de contingências é determinar se o sistema elétrico, quando submetido a determinada contingência, é capaz de atender a demanda de energia sem violar restrições operativas. Essas restrições são dadas pela capacidade máxima de fornecimento de energia das unidades geradoras, os limites de carregamento dos circuitos de transmissão, os níveis de tensão especificados para as barras do sistema, etc.

A ferramenta básica para análise de contingências é o fluxo de potência. O problema de fluxo de potência consiste essencialmente na determinação das tensões nodais da rede, da distribuição de fluxos e dos valores de geração de potência, para uma dada condição de carga-geração, sob regime permanente senoidal. Dependendo da aplicação, pode-se empregar o fluxo de potência não-linear (AC) ou o fluxo de potência linearizado (DC).

O problema de fluxo de potência não-linear (AC) é formulado como um sistema de equações algébricas não-lineares, que correspondem às primeira e segunda leis de Kirchhoff. As equações básicas do fluxo de potência impõem a conservação das potências ativa e reativa em cada nó da rede, isto é, a potência líquida injetada deve ser igual à soma das potências que fluem pelo componentes que têm esse nó como um dos terminais (Primeira Lei de Kirchhoff). A Segunda Lei de Kirchhoff é utilizada para expressar os fluxos de potência nos componentes como funções das tensões em seus nós terminais. Na solução do fluxo de potência não-linear pode-se utilizar diferentes métodos, entre eles destacando-se o método de Newton-Raphson, empregado neste trabalho para avaliação dos estados na SMC não-sequencial, e o método Desacoplado Rápido [23].

Na solução do fluxo de potência AC pelo método de Newton-Raphson, as equações algébricas não-lineares características da formulação do fluxo de potência:

$$\begin{cases} \underline{\Delta P} = \underline{P}^{esp} - \underline{P} = 0 & , \text{ para as barras de carga} \\ & \text{e geração (tensão controlada)} \\ \underline{\Delta Q} = \underline{Q}^{esp} - \underline{Q} = 0 & , \text{ para as barras de carga} \end{cases} \quad (9.34)$$

são resolvidas pelo processo iterativo de solução do sistema linearizado (9.35) abaixo, a cada iteração k , seguido da atualização dos valores dos módulos e ângulos das tensões nas barras pela equação (9.36) a seguir:

$$\begin{bmatrix} \underline{\Delta P^k} \\ \underline{\Delta Q^k} \end{bmatrix} = [J] \cdot \begin{bmatrix} \underline{\Delta \theta^k} \\ \underline{\Delta V^k} \end{bmatrix} \quad (9.35)$$

$$\begin{bmatrix} \underline{\theta^{k+1}} \\ \underline{V^{k+1}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\theta^k} \\ \underline{V^k} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{\Delta \theta^k} \\ \underline{\Delta V^k} \end{bmatrix} \quad (9.36)$$

onde:

P^{esp} — injeção especificada de potência ativa na barra

Q^{esp} — injeção especificada de potência reativa na barra

P — injeção calculada de potência ativa na barra

Q — injeção calculada de potência reativa na barra

ΔP — erro no valor da injeção de potência ativa

ΔQ — erro no valor da injeção de potência reativa

V — módulo da tensão da barra

θ — ângulo da tensão da barra

$\Delta \theta$ — correção no ângulo da tensão da barra

ΔV — correção no módulo da tensão da barra

J — matriz Jacobiana

Já a formulação DC do fluxo de potência enfoca apenas a parcela ativa da potência, podendo ser descrita por um modelo linearizado. Esta formulação foi adotada neste trabalho para avaliação dos estados na SMC sequencial e pode ser solucionada pelo modelo descrito em (9.37):

$$\underline{P} = [B] \cdot \underline{\theta} \quad (9.37)$$

onde:

B — matriz de susceptâncias do sistema

Na análise de contingências, é calculada a solução do fluxo de potência para cada estado do sistema amostrado e efetuada a monitoração do perfil operativo do sistema. Para tanto, parte-se da solução do fluxo de potência do sistema no estado normal, que constitui o caso base. Sobre este caso base são aplicadas as alterações nos estados dos componentes sorteadas na SMC (contingências), o que se constitui na configuração dos estados.

As contingências podem ser basicamente de dois tipos: contingências de unidades geradoras e contingências de saída de circuitos de transmissão, ou ainda combinações entre elas. As contingências de geração são de mais fácil solução, pois implicam somente na alteração das injeções nodais de potência e, conseqüentemente, no vetor de termos independentes das equações de fluxo de potência. Após a alteração, resolve-se o fluxo de potência nesta nova condição, partindo do ponto do caso base como inicialização. Em linhas gerais, isso significa analisar se a folga na capacidade de geração disponível em cada barra de geração pode compensar pela indisponibilidade de geração naquela barra provocada pela degeneração do estado de uma ou mais unidades geradoras. Se isso ocorrer, não há necessidade de corte de carga.

As contingências de circuitos de transmissão, por sua vez, envolvem a modificação da matriz de solução das equações da rede do fluxo de potência. Quando as equações da formulação AC são solucionadas pelo método de Newton-Raphson, isso não implica em grande problema, uma vez que a matriz Jacobiana já é recalculada a cada iteração. No entanto, no modelo linearizado, a matriz de coeficientes é constante. A modificação dessas matrizes provocada pelas contingências de transmissão pode ser tratada refatorando-as, o que precisará ser feito a cada contingência, ou utilizando-se técnicas que dispensem a refatoração, como o método da compensação [24]. De qualquer forma, após a alteração da matriz, um fluxo de potência precisa ser solucionado para calcular os fluxos nas linhas sob as novas condições. Se a redistribuição do fluxo de potência devido a perda de linhas não criarem violações nas grandezas do sistema, estão o estado em contingência não requer corte de carga.

Modelo de Otimização para Minimizar Corte de Carga

Se como resultado da análise de contingências forem detectadas violações operativas, um problema de otimização precisa ser solucionado para determinar mudanças no ponto de operação do sistema. Estas mudanças podem levar um estado com restrições violadas (corte de carga potencial) a um estado de sucesso, onde as cargas são atendidas sem violação nos limites de tensão das barras e carregamento dos circuitos. Isso é realizado através da atuação

de um conjunto de controles, tais como redespacho de geração ativa, para a formulação DC, e redespacho de potências ativa e reativa, alteração das tensões dos geradores e taps dos transformadores, chaveamento de componentes do sistema, etc, para a formulação AC. Se ainda assim um ponto de operação sem violações não for atingido, o modelo de otimização deve calcular o valor do corte de carga mínimo capaz de reconduzir o sistema a uma condição aceitável. Somente os estados em que for necessário este corte de carga serão considerados no computo dos índices de confiabilidade e o valor do corte de carga mínimo calculado será usado na determinação da EPNS (valor esperado de Potência Não Suprida).

Na formulação não-linear, o problema de otimização de grande porte apresentado é denominado Fluxo de Potência Ótimo (FPO). O problema de FPO determina um ponto de operação do sistema de potência que otimiza uma determinada função objetivo e satisfaz um conjunto de restrições físicas e de operação [25]. Pode ser matematicamente modelado como:

$$\text{Min } f(\underline{x}) \quad (9.38)$$

sujeito a

$$\begin{aligned} \underline{g}(\underline{x}) &= 0 \\ \underline{h}(\underline{x}) &\leq 0 \end{aligned}$$

onde

$$\underline{g}(\underline{x}) = \begin{bmatrix} g_1(\underline{x}) \\ g_2(\underline{x}) \\ \dots \\ g_n(\underline{x}) \end{bmatrix} \quad \underline{h}(\underline{x}) = \begin{bmatrix} h_1(\underline{x}) \\ h_2(\underline{x}) \\ \dots \\ h_m(\underline{x}) \end{bmatrix} \quad (9.39)$$

A função objetivo a ser minimizada neste caso é o corte de carga do sistema. As restrições de igualdade correspondem à modelagem estática da rede e as restrições de desigualdade, aos limites físicos dos equipamentos e critérios de operação e segurança. O FPO é um problema de programação não-linear (PPNL) de grande porte, com até milhares de restrições não-lineares, cuja solução demanda elevado esforço computacional. A utilização de técnica de linearizações sucessivas é uma tentativa de reduzir o tempo de processamento e a complexidade envolvidos na solução de um PPNL [26]. Essa técnica parte da linearização do modelo em torno de um ponto de operação através de uma aproximação de primeira ordem das restrições não-lineares, recaindo-se em um modelo linearizado. Esse modelo pertence à classe de problemas de programação linear (PPL) e pode ser solucionado usando um algoritmo tipo

Dual-Simplex, por exemplo. Após a solução do PPL, as variáveis de controle são atualizadas e um novo fluxo de potência não-linear é solucionado. Esse processo é repetido até que não mais ocorram violações operativas. Esse método é adotado neste trabalho no esquema de medidas corretivas da SMC não-sequencial.

O problema de otimização solucionado no caso da modelagem linear do sistema corresponde a um problema de programação linear (PPL) da mesma forma mostrada nas equações (9.38) e (9.39). No entanto, as restrições de igualdade e desigualdade estão relacionadas apenas às equações lineares da rede e ao fluxo e geração de potência ativa. Esse PPL pode ser resolvido pelo método Dual-Simplex, modificado para explorar a esparsidade das equações do sistema elétrico. Esse foi o método adotado neste trabalho no esquema de medidas corretivas da SMC sequencial.

Na avaliação da confiabilidade composta por SMC, um número muito elevado (da ordem de dezenas ou centenas de milhares) de estados operativos do sistema precisam ser analisados, o que pode levar a necessidade de solucionar milhares de problemas de otimização de grande porte. Isso ilustra o grande esforço computacional demandado pela avaliação da confiabilidade composta de sistemas de potência, bem como a concentração na fase de análise da adequação dos estados da maioria deste esforço.

Referências Bibliográficas

- [1] M. Th. Schilling, “*Introdução à Análise de Desempenho de Sistemas de Potência*”, Notas de Aula, UFF - IC / TEE, Maio 2001.
- [2] A. Papoulis, “*Probability, Random Variables and Stochastic Processes*”, McGraw Hill, New York, 1965.
- [3] A. B. Clarke, R. L. Disney, “*Probability and Random Processes for Engineers and Scientists*”, John Wiley & Sons Inc.
- [4] E. Balagurusamy, “*Reliability Engineering*”, McGraw Hill, New York.
- [5] R. Billinton e R. Allan, “*Reliability Evaluation of Engineering Systems: Concepts and Techniques*”, Plenum Press, New York, Second Edition, 1992.
- [6] R. Billinton e R. Allan, “*Reliability Evaluation of Power Systems*”, Plenum Press, New York, Second Edition, 1996.
- [7] R. N. Allan, R. Billinton, M. F. Oliveira, “An Efficient Algorithm for Deducing the Minimal Cuts and Reliability Indices of a General Network Configuration”, *IEEE Transactions on Reliability*, Vol. R-25, No. 4, pp. 226-233, October 1976.
- [8] C. C. B Camargo, “*Confiabilidade Aplicada à Sistemas de Potência Elétrica*”, LTC / Eletrobrás / FEESC, 1981.
- [9] R. Billinton and R.N. Allan, “*Reliability Assessment of Large Electric Power Systems*”, Kluwer, Boston, 1988.
- [10] R. Billinton and W. Li, “*Reliability Assessment of Electric Power Systems Using Monte Carlo Methods*”, Plenum Press, New York, 1994.
- [11] M.V.F. Pereira and N.J. Balu, “Composite Generation / Transmission Reliability Evaluation”, *Proceedings of the IEEE*, vol. 80, no. 4, pp. 470-491, April 1992.
- [12] A.C.G. Melo, M.V.F. Pereira, A.M. Leite da Silva, “Frequency and Duration Calculations in Composite Generation and Transmission Reliability Evaluation”, *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 8, no. 1, Jan 1993.
- [13] R. Billinton, A. Jonnavithula, “Application of Sequential Monte Carlo Simulation to Evaluation of Distributions of Composite System Indices”, *IEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution*, vol. 144, no. 2, pp. 87-90, March 1997.

- [14] O. Bertoldi, L. Salvaderi, S. Scalcino, "Monte Carlo Approach in Planning Studies: An Application to IEEE RTS", *IEEE Transactions*, vol. 3, no. 3, August 1988.
- [15] IEEE APM Subcommittee, "IEEE Reliability Test System", *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, Vol. PAS-98, pp. 2047-2054, Nov/Dec 1979.
- [16] A.M. Leite da Silva, J. Endrenyi, L. Wang, "Integrated Treatment of Adequacy and Security in Bulk Power System Reliability Evaluations", *IEEE Transactions on Power Systems*, Vol. 8, no. 1, pp. 275-285, Feb 1993.
- [17] J.C.O. Mello, M.V.F. Pereira, A.M.L. Silva, "Evaluation of Reliability Worth in Composite Systems based on Pseudo-Sequential Monte Carlo Simulation", *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 9, no. 3, pp. 1318-1326, August 1994.
- [18] J. Endrenyi, "Reliability Modeling in Electric Power Systems", John Wiley & Sons, 1978.
- [19] C. Singh, R. Billinton, "System Reliability Modeling and Evaluation", Hutchinson, London, 1977.
- [20] J.C.O. Mello, A.C.G. Melo, S. Roméro, G.C.Oliveira, M. Morozowski, M.V.F. Pereira, S.H.F. Cunha, R.N. Fontoura, "Development of a Composite System Reliability Program for Large Scale Hydrothermal Power Systems - Issues and Solutions", *III PMAFS*, London, 1991.
- [21] A.C.G. Melo, M.V.F. Pereira, A.M.L. Silva, "A Conditional Probability Approach to Calculation of Frequency and Duration Indices in Composite Reliability Evaluation", *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 8, no. 3, pp. 1118-1125, August 1993.
- [22] J.C.O. Mello, "Determinação do Valor da Confiabilidade em Sistemas Compostos de Geração e Transmissão", *Tese de Doutorado*, PUC, Rio de Janeiro, 1994.
- [23] A. Monticelli, "Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica", Ed. Edgard Blucher Ltda, 1983.
- [24] B. Stott, O. Alsac, A. Monticelli, "Security Analysis and Optimization", *Proceedings of IEEE*, Vol. 75, No. 12, pp. 1623-1644, December 1987.
- [25] H.W. Dommel, W.F. Tinney, "Optimum Power Flow Solutions", *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, pp. 1866-1876, Oct 1968.
- [26] S.P. Roméro, J.C.O. Mello, M. Morozowski, S.Granville, B.G.Gorestin, "Aplicação de um Novo Modelo de Otimização no Cálculo de Medidas Corretivas em Estudos de Planejamento", *Anais do IX Congresso Brasileiro de Automática*, Vitória, ES, Brasil, 1992.
- [27] J.C.O. Mello, A.C.G. Melo, B.G. Gorenstin, S. Granville, X. Vieira Filho, J.C.G. Praça, M.V. F.Pereira, E.M.T. Nery, "Power System Reliability Evaluation in a Competitive Framework", *Eletroevolução*, No. 8, pp.24-29, Maio 1997.
- [28] L.R. Ford, D.R. Fulkerson, "Flows in Networks", Princeton University Press, USA, 1982.

- [29] “*Sistema Computacional NH2 para Análise de Confiabilidade de Sistemas de Geração/ Transmissão de Grande Porte - Manual de Metodologia*”, Relatório CE-PEL no. DPP/POL-137/93, 1993.
- [30] A.C.G. Melo, J.C.O. Mello, S.P. Romero, G.C. Oliveira, R.N. Fontoura F., “Avaliação Probabilística do Desempenho do Sistema Interligado Brasileiro”, *Anais do IV Simpósio de Especialistas em Planejamento da Operação e Expansão Elétrica*, 1994.
- [31] CIGRÉ Task Force 38-03-10, “*Power System Reliability Analysis - Volume 2 - Composite Power Reliability Evaluation*”, 1992.
- [32] M.V.F. Pereira, L.M.V.G. Pinto, “A New Computational Tool for Composite Reliability Evaluation”, *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 7, no. 1, February 1992.
- [33] J.C.O. Mello, A.M.L. Silva, M.V.F. Pereira, “Efficient Loss-of-Load Cost Evaluation by Combined Pseudo-Sequential and State Transition Simulation”, *IEEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution*, vol. 144, no. 2, pp. 147-154, March 1997.
- [34] A.M. Leite da Silva, A.C.G. Melo, S.H.F. Cunha, “Frequency and Duration Method for Reliability Evaluation of Large-Scale Hydrothermal Generating Systems”, *IEEE Proceedings - C*, vol. 138, no. 1, Jan 1991.
- [35] A.M. Leite da Silva, J. Coelho, A.C.G. Melo, “Uncertainty Considerations in Frequency and Duration Analysis for Large Hydrothermal Generating Systems”, *IEEE Proceedings - C*, vol. 139, no. 3, May 1992.